



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

# Analisi dei Requisiti

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Versione</b>     | 0.3.5                                           |
| <b>Stato</b>        | In corso                                        |
| <b>Redazione</b>    | Tutto il gruppo                                 |
| <b>Verifica</b>     | Tutto il gruppo                                 |
| <b>Approvazione</b> | Tutto il gruppo                                 |
| <b>Proprietario</b> | ByteMe                                          |
| <b>Uso</b>          | Esterno                                         |
| <b>Destinatari</b>  | Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Riccardo Cardin |

## Registro dei Cambiamenti

| Versione | Data       | Autore           | Descrizione                                                                                             | Verifica        |
|----------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0.3.5    | 09/01/2026 | Giulia Barzon    | Corretti UC 1.1, 3.1, 3.2                                                                               |                 |
| 0.3.4    | 04/01/2026 | Tommaso Tombacco | Correzione requisiti macroarea 2                                                                        | Elisa Marchioro |
| 0.3.3    | 02/01/2026 | Elisa Marchioro  | Aggiunti requisiti macroarea 4                                                                          | Matteo Cuogo    |
| 0.3.2    | 01/01/2026 | Tommaso Tombacco | Piccole correzioni                                                                                      | Matteo Cuogo    |
| 0.3.1    | 01/01/2026 | Joseph Grant     | Piccole correzioni e aggiunte                                                                           | Matteo Cuogo    |
| 0.3.0    | 30/12/2025 | Giulia Barzon    | Correzione requisiti macroarea 1 e inserimento diagrammi completi                                       | Matteo Cuogo    |
| 0.2.3    | 29/12/2025 | Giulia Barzon    | Aggiunti primi diagrammi casi d'uso                                                                     | Matteo Cuogo    |
| 0.2.2    | 29/12/2025 | Giulia Barzon    | Rimosso vecchio caso d'uso 3.3 per incoerenza e sistemati relativi requisiti                            | Matteo Cuogo    |
| 0.2.1    | 29/12/2025 | Tommaso Tombacco | Modifiche ad alcuni casi d'uso                                                                          | Matteo Cuogo    |
| 0.2.0    | 28/12/2025 | Joseph Grant     | Aggiunta dei requisiti macroarea 1, 2, 3 e 5                                                            | Matteo Cuogo    |
| 0.1.6    | 27/12/2025 | Elisa Marchioro  | Aggiunto sottocaso 4.3.1                                                                                | Matteo Cuogo    |
| 0.1.5    | 27/12/2025 | Joseph Grant     | Aggiunta sezione 'verifica' al versionamento                                                            | Elisa Marchioro |
| 0.1.4    | 27/12/2025 | Matteo Cuogo     | Correzione e ampliamento dei casi d'uso rivisti                                                         | Elisa Marchioro |
| 0.1.3    | 14/12/2025 | Giulia Barzon    | Correzione errori e scrittura introduzione e classificazione dei requisiti                              | Elisa Marchioro |
| 0.1.2    | 08/12/2025 | Giulia Barzon    | Inserimento caso d'uso 1.9 (Unicode) e creazione primo diagramma caso d'uso di esempio (2.3 e 2.9-2.11) | Elisa Marchioro |
| 0.1.0    | 07/12/2025 | Giulia Barzon    | Inserimento casi d'uso identificati                                                                     | Elisa Marchioro |
| 0.0.1    | 20/11/2025 | Giulia Barzon    | Creazione del documento e scrittura introduzione                                                        | Elisa Marchioro |

Tabella 1: Registro delle versioni del documento

# Indice

|          |                                                                               |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                           | <b>1</b> |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                                                 | 1        |
| 1.2      | Glossario . . . . .                                                           | 1        |
| 1.3      | Riferimenti . . . . .                                                         | 1        |
| 1.3.1    | Riferimenti normativi . . . . .                                               | 1        |
| 1.3.2    | Riferimenti informativi . . . . .                                             | 1        |
| <b>2</b> | <b>Descrizione del progetto</b>                                               | <b>2</b> |
| 2.1      | Obiettivi del prodotto . . . . .                                              | 2        |
| 2.2      | Funzionalità del prodotto . . . . .                                           | 2        |
| 2.3      | Caratteristiche del prodotto . . . . .                                        | 2        |
| 2.4      | Utenti . . . . .                                                              | 2        |
| <b>3</b> | <b>Casi d'uso</b>                                                             | <b>4</b> |
| 3.1      | Introduzione . . . . .                                                        | 4        |
| 3.2      | Attori . . . . .                                                              | 4        |
| 3.3      | Macroarea 1 - Editor di testo . . . . .                                       | 5        |
| 3.3.1    | UC-1.0 - Utilizzo base dell'editor di testo . . . . .                         | 5        |
| 3.3.2    | UC-1.1 - Visualizzazione anteprima in tempo reale . . . . .                   | 5        |
| 3.3.3    | UC-1.2 - Selezione e modifica testo . . . . .                                 | 6        |
| 3.3.4    | UC-1.3 - Copiare il testo . . . . .                                           | 6        |
| 3.3.5    | UC-1.4 - Incollare il testo . . . . .                                         | 7        |
| 3.3.6    | UC-1.5 - Tagliare il testo . . . . .                                          | 7        |
| 3.3.7    | UC-1.6 - Annullamento modifica (Undo) . . . . .                               | 8        |
| 3.3.8    | UC-1.7 - Ripristino modifica (Redo) . . . . .                                 | 9        |
| 3.3.9    | UC-1.8 - Modifica del testo tramite barra degli strumenti . . . . .           | 9        |
| 3.3.10   | UC-1.8.1 - Applicazione grassetto al testo . . . . .                          | 10       |
| 3.3.11   | UC-1.8.2 - Applicazione corsivo al testo . . . . .                            | 10       |
| 3.3.12   | UC-1.8.3 - Applicazione sottolineato al testo . . . . .                       | 11       |
| 3.3.13   | UC-1.8.4 - Gestione intestazioni e struttura documento . . . . .              | 11       |
| 3.3.14   | UC-1.8.5 - Inserimento liste ed elenchi . . . . .                             | 11       |
| 3.3.15   | UC-1.8.6 - Inserimento link e riferimenti . . . . .                           | 12       |
| 3.3.16   | UC-1.9 - Modalità di visualizzazione editor . . . . .                         | 12       |
| 3.3.17   | UC-1.10 - Supporto caratteri multilingua (Unicode) . . . . .                  | 13       |
| 3.3.18   | UC-1.11 - Ricerca nel testo (opzionale) . . . . .                             | 13       |
| 3.4      | Macroarea 2 - Funzionalità AI . . . . .                                       | 14       |
| 3.4.1    | UC-2.0 - Selezione testo per operazioni AI . . . . .                          | 14       |
| 3.4.2    | UC-2.1 - Mantenimento e Interazione con i testi Generati dall'AI . . . . .    | 14       |
| 3.4.3    | UC-2.2 - Distinzione del Testo Utente da quello Generato . . . . .            | 15       |
| 3.4.4    | UC-2.3 - Riassunto del testo . . . . .                                        | 15       |
| 3.4.5    | UC-2.4 - Riscrittura del testo . . . . .                                      | 16       |
| 3.4.6    | UC-2.5 - Traduzione del testo in inglese (caso generico principale) . . . . . | 17       |
| 3.4.7    | UC-2.5.1 - Traduzione del testo in Spagnolo . . . . .                         | 18       |
| 3.4.8    | UC-2.5.2 - Traduzione del testo in Francese . . . . .                         | 18       |
| 3.4.9    | UC-2.5.3 - Traduzione del testo in Tedesco . . . . .                          | 19       |
| 3.4.10   | UC-2.5.4 - Traduzione del testo in Cinese Mandarino . . . . .                 | 19       |
| 3.4.11   | UC-2.5.5 - Traduzione del testo in Italiano . . . . .                         | 20       |
| 3.4.12   | UC-2.5.6 - Gestione del Testo Tradotto Generato . . . . .                     | 20       |
| 3.4.13   | UC-2.6 - Correzione grammaticale . . . . .                                    | 21       |
| 3.4.14   | UC-2.7 - Critica testuale con i 6 Cappelli: Cappello Bianco . . . . .         | 22       |

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4.15   | UC-2.7.1 - Analisi Cappello Rosso . . . . .                     | 22        |
| 3.4.16   | UC-2.7.2 - Analisi Cappello Nero . . . . .                      | 23        |
| 3.4.17   | UC-2.7.3 - Analisi Cappello Giallo . . . . .                    | 23        |
| 3.4.18   | UC-2.7.4 - Analisi Cappello Verde . . . . .                     | 23        |
| 3.4.19   | UC-2.7.5 - Analisi Cappello Blu . . . . .                       | 24        |
| 3.4.20   | UC-2.7.6 - Gestione dell'Analisi Critica Generata . . . . .     | 24        |
| 3.4.21   | UC-2.8 - Generazione di testo (Distant Writing) . . . . .       | 25        |
| 3.4.22   | UC-2.9 - Generazione grafici e tabelle (opzionale) . . . . .    | 26        |
| 3.4.23   | UC-2.10 - Generazione mappe concettuali (opzionale) . . . . .   | 27        |
| 3.4.24   | UC-2.11 - Generazione formule matematiche (opzionale) . . . . . | 27        |
| 3.5      | Macroarea 3 - Persistenza: Caricamento . . . . .                | 29        |
| 3.5.1    | UC-3.0 - Caricamento file . . . . .                             | 29        |
| 3.5.2    | UC-3.0.0 - Opzione trascina file . . . . .                      | 29        |
| 3.5.3    | UC-3.0.1 - Opzione esplora file . . . . .                       | 29        |
| 3.5.4    | UC-3.1 - Errore: Formato file non supportato . . . . .          | 30        |
| 3.5.5    | UC-3.2 - Errore: File troppo grande . . . . .                   | 30        |
| 3.5.6    | UC-3.3 - Rimozione file caricato . . . . .                      | 31        |
| 3.6      | Macroarea 4 - Persistenza: Salvataggio . . . . .                | 32        |
| 3.6.1    | UC-4.0 - Esportazione dei file . . . . .                        | 32        |
| 3.6.2    | UC-4.1 - Esportare un file in PDF . . . . .                     | 32        |
| 3.6.3    | UC-4.1.1 - Esportare un file in MD . . . . .                    | 33        |
| 3.6.4    | UC-4.1.2 - Esportare un file in formato HTML . . . . .          | 33        |
| 3.6.5    | UC-4.1.3 - Esportare un file in formato ODT . . . . .           | 33        |
| 3.6.6    | UC-4.1.4 - Esportare un file in formato DOCX . . . . .          | 33        |
| 3.6.7    | UC-4.2 - Esportare selezionate pagine del documento . . . . .   | 34        |
| 3.6.8    | UC-4.2.1 - Esportare un range pagine del documento . . . . .    | 34        |
| 3.6.9    | UC-4.3 - Stampare il documento . . . . .                        | 35        |
| 3.6.10   | UC-4.3.1 - Stampare selezionate pagine del documento . . . . .  | 35        |
| 3.7      | Macroarea 5 - Autenticazione (opzionale) . . . . .              | 36        |
| 3.7.1    | UC-5.0 - Login . . . . .                                        | 36        |
| 3.7.2    | UC-5.1 - Registrazione . . . . .                                | 36        |
| 3.7.3    | UC-5.2 - Eliminazione dell'account . . . . .                    | 37        |
| 3.7.4    | UC-5.3 - Apertura file recenti . . . . .                        | 37        |
| 3.7.5    | UC-5.4 - Salvataggio file nel DataBase . . . . .                | 38        |
| 3.7.6    | UC-5.5 - Logout . . . . .                                       | 39        |
| <b>4</b> | <b>Requisiti</b>                                                | <b>40</b> |
| 4.1      | Classificazione dei requisiti . . . . .                         | 40        |
| 4.1.1    | Notazione standardizzata dei requisiti . . . . .                | 40        |
| 4.2      | Categorie dei Requisiti . . . . .                               | 40        |
| 4.2.1    | Requisiti Funzionali . . . . .                                  | 40        |
| 4.2.2    | Requisiti Funzionali . . . . .                                  | 41        |
| 4.2.3    | Requisiti di Vincolo . . . . .                                  | 46        |
| 4.2.4    | Requisiti di Qualità . . . . .                                  | 48        |
| <b>5</b> | <b>Riepilogo</b>                                                | <b>50</b> |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Questo documento descrive l'analisi dei requisiti per il progetto **"Second Brain"**. Il documento definisce in modo dettagliato i casi d'uso e i requisiti del sistema, che combina un editor di testo Markdown con funzionalità AI avanzate per assistere gli utenti nella creazione, revisione e miglioramento dei contenuti testuali.

L'obiettivo principale è fornire una specifica completa delle funzionalità che il sistema deve implementare, classificando i requisiti in obbligatori, desiderabili e opzionali, in linea con le richieste della proponente Zucchetti.

## 1.2 Glossario

Per evitare ambiguità, i termini tecnici usati nel documento vengono definiti in modo più approfondito nel documento "Glossario" che si trova nella repository del gruppo nella cartella "Documenti\_interni".

I termini che vengono considerati meritevoli di approfondimenti sono indicati con una G a pedice.

## 1.3 Riferimenti

### 1.3.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto - Documento interno del gruppo ByteMe
- Regolamento del progetto didattico

### 1.3.2 Riferimenti informativi

- Capitolato C6 "Second Brain", Zucchetti
- Slide del corso di Ingegneria del Software
- Verbali interni ed esterni

## 2 Descrizione del progetto

### 2.1 Obiettivi del prodotto

Il progetto **Second Brain** si propone di rivoluzionare il processo di scrittura e organizzazione delle idee attraverso l'integrazione di Large Language Models<sub>G</sub> in un editor di testo moderno. Gli obiettivi principali sono:

- Fornire uno strumento di *note-taking* avanzato che combini la semplicità del Markdown<sub>G</sub> con la potenza dell'IA generativa.
- Implementare un sistema di *critica intelligente* del testo basato sulla metodologia dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono.
- Semplificare il processo di scrittura attraverso funzionalità di correzione, rielaborazione, traduzione e ottimizzazione automatica del testo.
- Implementare un sistema di *distant writing* che permette di generare un testo completo a partire da un breve prompt dell'utente.

### 2.2 Funzionalità del prodotto

Il sistema offre le seguenti funzionalità principali:

- **Editor Markdown<sub>G</sub>** avanzato con anteprima in tempo reale
- **Integrazione LLM<sub>G</sub>** per operazioni su testo selezionato o completo
- **Comandi base di elaborazione:** riassunto, riscrittura, traduzione, correzione grammaticale
- **Sistema di critica testuale** basato sui 6 cappelli per pensare
- **Distant Writing<sub>G</sub>** per generazione guidata di contenuti
- **Persistenza dati** con salvataggio locale e opzionale su cloud

### 2.3 Caratteristiche del prodotto

Le caratteristiche distintive che rendono unico il prodotto sono:

- **Architettura ibrida:** applicazione web con possibile estensione server-side
- **Interfaccia semplice:** design pulito per un editor chiaro e semplice e anteprima in tempo reale
- **Multi-piattaforma:** accessibile da qualsiasi browser moderno
- **Estensibilità:** architettura modulare che permette l'aggiunta di nuove funzionalità

### 2.4 Utenti

Il prodotto è rivolto alle seguenti categorie di utenti:

- **Studenti:** per la stesura di appunti, riassunti e materiale di studio
- **Professionisti:** per la creazione di documenti aziendali, report e presentazioni
- **Scrittori e content creator:** per l'ideazione, stesura e revisione di contenuti

- **Ricercatori:** per l'organizzazione di appunti di ricerca e letteratura
- **Utenti generici:** chiunque abbia bisogno di un editor per esigenze di scrittura assistita

Non sono richieste competenze tecniche avanzate per l'utilizzo delle funzionalità base, rendendo il prodotto accessibile a un'ampia gamma di utenti.

## 3 Casi d'uso

### 3.1 Introduzione

Questa sezione descrive in dettaglio i casi d'uso del sistema **Second Brain**, identificando tutte le interazioni significative tra gli attori e il sistema. Il gruppo ha deciso di suddividere i casi d'uso in macroaree per organizzare in modo più chiaro i casi d'uso individuati. Ogni caso d'uso è definito attraverso:

- **Codice identificativo** univoco seguendo lo schema UC-X.Y
- **Descrizione** chiara e concisa dello scenario
- **Attori** coinvolti nell'interazione
- **Precondizioni** necessarie per l'esecuzione
- **Postcondizioni** risultanti dall'esecuzione
- **Scenario principale** con sequenza di passi

I casi d'uso sono organizzati per macroaree funzionali per facilitare la lettura e il tracciamento.

### 3.2 Attori

Il sistema prevede i seguenti attori:

- **Utente Non Autenticato<sub>G</sub>**: utente che accede alle funzionalità base senza registrazione
- **Utente Autenticato<sub>G</sub>**: utente registrato che accede alle funzionalità avanzate e alla persistenza cloud
- **Sistema AI<sub>G</sub>**: componente di intelligenza artificiale che elabora le richieste testuali
- **Sistema di Persistenza<sub>G</sub>**: componente responsabile del salvataggio e recupero dei dati

L'attore principale è l'**Utente** (nelle sue due varianti), mentre gli altri attori sono considerati secondari e interagiscono con il sistema in modo trasparente all'utente finale.

### 3.3 Macroarea 1 - Editor di testo

#### 3.3.1 UC-1.0 - Utilizzo base dell'editor di testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utilizzo delle funzionalità base dell'editor di testo Markdown
- **Precondizioni:** L'utente è connesso a Internet e l'applicazione è pronta all'uso
- **Postcondizioni:** Il testo è stato inserito nell'editor e il documento è formattato rispettando la scrittura in Markdown
- **Scenario principale:**
  - L'utente si connette ed entra nel sito
  - L'utente inserisce testo semplice nell'area di editing
  - L'utente utilizza la tastiera per digitare e modificare il testo
  - Il sistema registra le modifiche in tempo reale
- **Estensioni:**
  - La connessione Internet viene persa durante la digitazione:
    1. Il sistema salva localmente le modifiche (opzionale)
    2. Sincronizza quando la connessione ritorna disponibile
  - L'editor non risponde ai comandi:
    1. Il sistema mostra un messaggio di errore
    2. Suggerisce di ricaricare la pagina

#### 3.3.2 UC-1.1 - Visualizzazione anteprima in tempo reale

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Visualizzazione in tempo reale del testo formattato
- **Precondizioni:** L'editor contiene testo con sintassi Markdown
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata l'anteprima formattata del testo in un'area apposita
- **Scenario principale:**
  - L'utente modifica il testo nell'editor
  - Il sistema elabora la sintassi Markdown
  - Il sistema aggiorna il pannello di preview mostrando l'anteprima formattata del documento
  - L'utente può confrontare editing e risultato finale
- **Estensioni:**
  - L'anteprima non si aggiorna correttamente:
    1. Il sistema forza un refresh manuale o segnala errore
  - Il testo Markdown contiene errori di sintassi:
    1. L'anteprima mostra il testo non formattato o segnala errore

### 3.3.3 UC-1.2 - Selezione e modifica testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Selezione e modifica di porzioni di testo nell'editor
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Una porzione di testo viene selezionata e/o modificata
- **Scenario principale:**
  - L'utente evidenzia una porzione di testo con il mouse o tastiera
  - L'utente esegue operazioni di modifica (copia, taglia, incolla, cancella)
  - Il sistema applica le modifiche alla selezione
- **Estensioni:**
  - La selezione include parti di sintassi Markdown:
    1. Il sistema gestisce la selezione preservando la formattazione

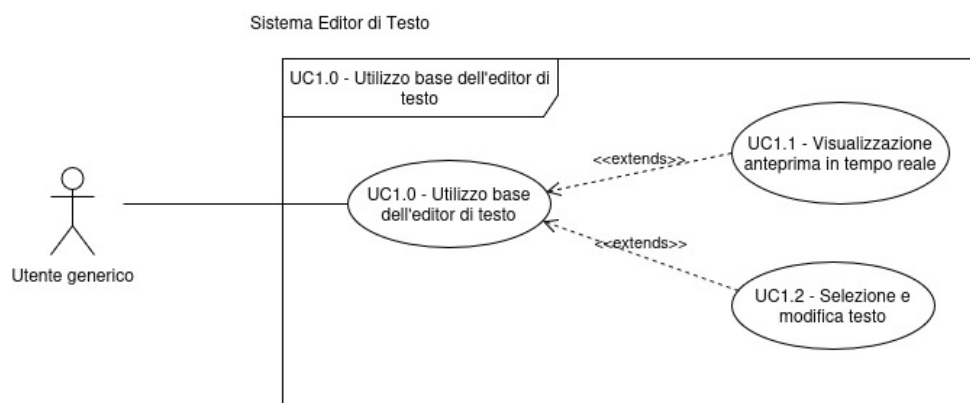


Figura 1: Diagramma dei casi d'uso UC-1.0, 1.1, 1.2

### 3.3.4 UC-1.3 - Copiare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente copia una parte di testo dall'area di modifica testo
- **Precondizioni:** Testo presente e selezionato
- **Postcondizioni:** L'utente ha copiato il testo da lui selezionato
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona una porzione di testo
  - L'utente utilizza il comando "Copia" tramite:
    1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+C)
    2. Menu contestuale (tasto destro)
    3. Toolbar dell'editor (opzionale)
  - Il testo selezionato viene copiato negli appunti di sistema

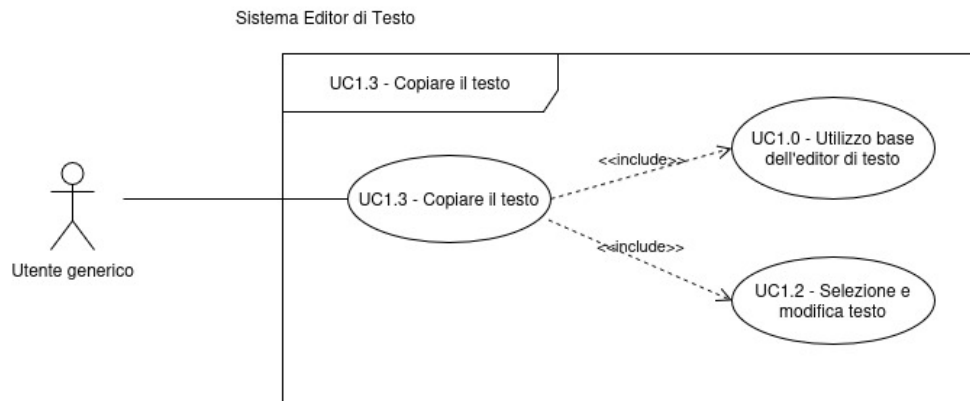


Figura 2: Diagramma del caso d'uso UC-1.3

### 3.3.5 UC-1.4 - Incollare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente incolla una parte di testo nell'area di modifica testo
- **Precondizioni:** Testo presente negli appunti di sistema
- **Postcondizioni:** L'utente ha incollato il testo precedentemente copiato
- **Scenario principale:**
  - L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato
  - L'utente utilizza il comando "Incolla" tramite:
    1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+V)
    2. Menu contestuale (tasto destro)
    3. Toolbar dell'editor (opzionale)
  - Il testo dagli appunti viene inserito nella posizione del cursore

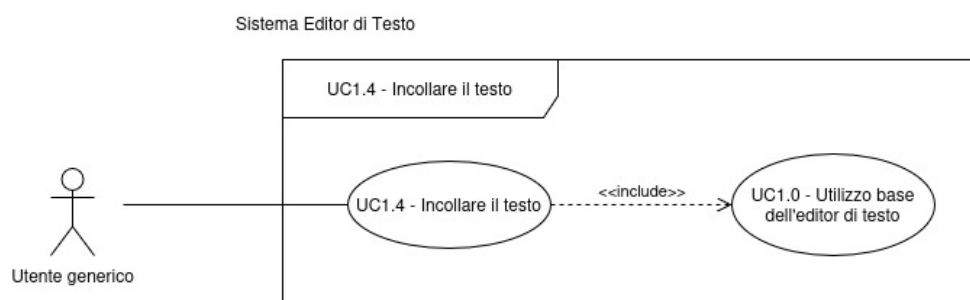


Figura 3: Diagramma del caso d'uso UC-1.4

### 3.3.6 UC-1.5 - Tagliare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente taglia una parte di testo dall'area di modifica, rimuovendola dal documento e copiandola negli appunti
- **Precondizioni:** Testo presente e selezionato

- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene rimosso dall'editor e salvato negli appunti di sistema
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona una porzione di testo
  - L'utente utilizza il comando "Taglia" tramite:
    1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+X)
    2. Menu contestuale (tasto destro)
    3. Toolbar dell'editor (opzionale)
  - Il sistema rimuove il testo selezionato dall'editor
  - Il testo rimosso viene salvato negli appunti di sistema

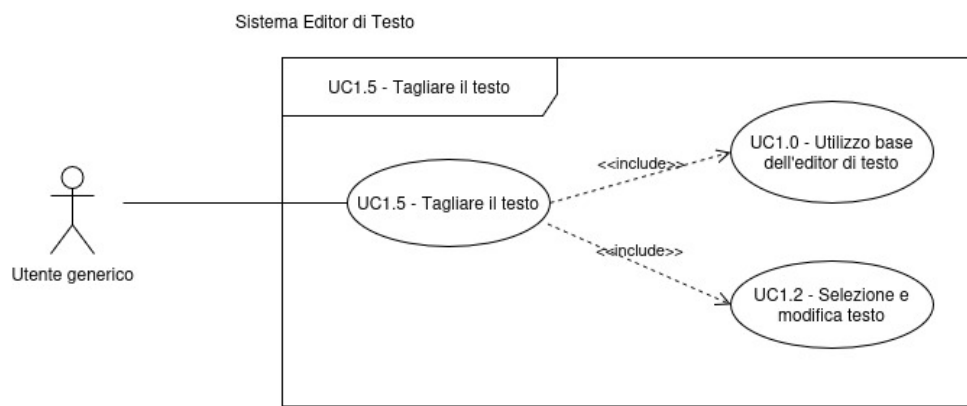


Figura 4: Diagramma del caso d'uso UC-1.5

### 3.3.7 UC-1.6 - Annullamento modifica (Undo)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Annullamento dell'ultima operazione di modifica effettuata
- **Precondizioni:** È stata effettuata almeno una modifica al testo e l'utente desidera annullare l'ultima operazione eseguita
- **Postcondizioni:** Il testo ritorna allo stato precedente l'ultima modifica
- **Scenario principale:**
  - L'utente effettua una modifica al testo che non soddisfa le sue aspettative
  - L'utente seleziona l'opzione "Annulla" tramite:
    1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+Z)
    2. Pulsante nella toolbar dell'editor (freccia verso sinistra)
  - Il sistema ripristina il testo allo stato precedente la modifica
  - L'operazione annullata viene spostata nella coda redo
- **Estensioni:**
  - Non ci sono operazioni da annullare:
    1. Il comando undo è disabilitato

### 3.3.8 UC-1.7 - Ripristino modifica (Redo)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Ripristino di un'operazione precedentemente annullata
- **Precondizioni:** È stata effettuata almeno un'operazione di undo; l'utente desidera ripristinare un'operazione precedentemente annullata
- **Postcondizioni:** Il testo ritorna allo stato successivo all'operazione ripristinata
- **Scenario principale:**
  - L'utente ha annullato una o più operazioni con undo
  - L'utente decide di ripristinare un'operazione annullata
  - L'utente seleziona l'opzione "Ripristina" tramite:
    1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+Y o Ctrl+Shift+Z)
    2. Pulsante nella toolbar dell'editor
  - Il sistema riapplica l'ultima operazione annullata
  - L'operazione viene rimossa dalla coda redo
- **Estensioni:**
  - Non ci sono operazioni da ripristinare:
    1. Il comando redo è disabilitato

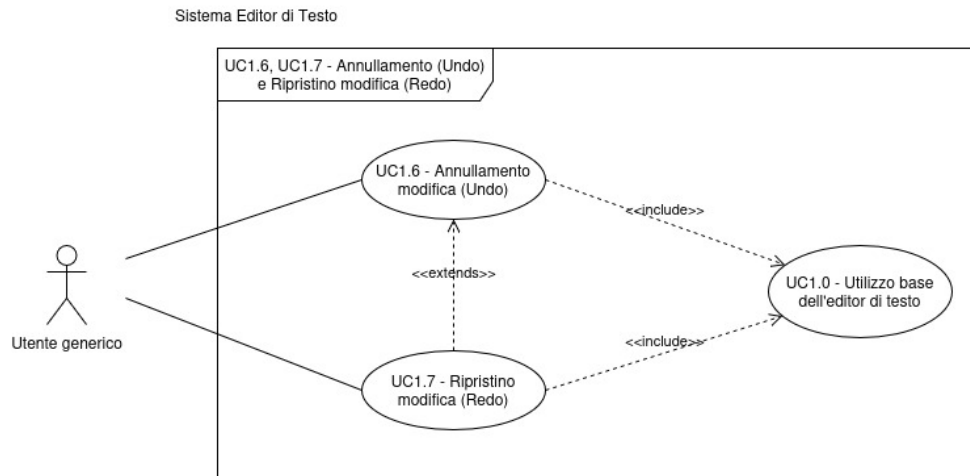


Figura 5: Diagramma dei casi d'uso UC-1.6 e UC-1.7

### 3.3.9 UC-1.8 - Modifica del testo tramite barra degli strumenti

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo tramite la barra degli strumenti dell'editor
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor pronto per essere modificato
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato secondo la sintassi Markdown
- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da formattare
- L'utente clicca sul pulsante desiderato nella barra degli strumenti
- Il sistema applica automaticamente la sintassi Markdown corrispondente
- Il testo viene visualizzato formattato nell'anteprima

- **Estensioni:**

- Combinazione di più formattazioni diverse:
  1. Il sistema gestisce le formattazioni multiple mettendole insieme
- Il testo ha già una specifica formattazione e l'utente la applica di nuovo:
  1. Il sistema rimuove la formattazione
- Selezione di testo che è parzialmente formattato:
  1. Tutto il testo viene formattato

### 3.3.10 UC-1.8.1 - Applicazione grassetto al testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo in grassetto tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato in grassetto
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da rendere in grassetto
  - L'utente clicca sul pulsante "Grassetto" nella toolbar
  - Il sistema applica la sintassi Markdown per il grassetto
  - Il testo viene visualizzato in grassetto nell'anteprima
- **Estensioni:**
  - Il testo è già in grassetto:
    1. Il sistema rimuove la formattazione
  - Selezione di testo che è parzialmente in grassetto:
    1. Tutto il testo viene formattato in grassetto

### 3.3.11 UC-1.8.2 - Applicazione corsivo al testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo in corsivo tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato in corsivo
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da rendere in corsivo
  - L'utente clicca sul pulsante "Corsivo" nella toolbar
  - Il sistema applica la sintassi Markdown per il corsivo
  - Il testo viene visualizzato in corsivo nell'anteprima

### 3.3.12 UC-1.8.3 - Applicazione sottolineato al testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo come sottolineato tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato come sottolineato
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da rendere sottolineato
  - L'utente clicca sul pulsante "Sottolineato" nella toolbar
  - Il sistema applica la sintassi Markdown per sottolineare il testo
  - Il testo viene visualizzato sottolineato nell'anteprima

### 3.3.13 UC-1.8.4 - Gestione intestazioni e struttura documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Applicazione di intestazioni e struttura al documento
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e pronto per la scrittura
- **Postcondizioni:** Vengono applicate intestazioni e struttura al documento
- **Scenario principale:**
  - L'utente posiziona il cursore dove inserire l'intestazione
  - L'utente applica un'intestazione tramite:
    1. Toolbar (H1, H2, H3, ecc.)
    2. Sintassi Markdown (#, ##, ###)
    3. Tasti di scelta rapida
  - Il sistema formatta il testo come intestazione

### 3.3.14 UC-1.8.5 - Inserimento liste ed elenchi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione di liste ordinate e non ordinate nel documento
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e pronto per la scrittura
- **Postcondizioni:** Viene creata una lista ordinata o non ordinata
- **Scenario principale:**
  - L'utente posiziona il cursore dove inserire la lista
  - L'utente seleziona il tipo di lista (ordinata/non ordinata)
  - L'utente inserisce gli elementi della lista
  - Il sistema formatta automaticamente la lista
- **Estensioni:**
  - Inserimento di sotto-liste:
    1. Il sistema gestisce l'indentazione automatica
  - Numerazione automatica per liste ordinate:
    1. Il sistema mantiene la numerazione corretta

### 3.3.15 UC-1.8.6 - Inserimento link e riferimenti

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Inserimento di link ipertestuali nel documento
- **Precondizioni:** È presente testo da collegare o l'utente vuole inserire un link
- **Postcondizioni:** Viene inserito un link ipertestuale nel documento
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da trasformare in link
  - L'utente clicca sul comando "Inserisci link"
  - L'utente inserisce l'URL di destinazione
  - Il sistema applica la sintassi Markdown per il link

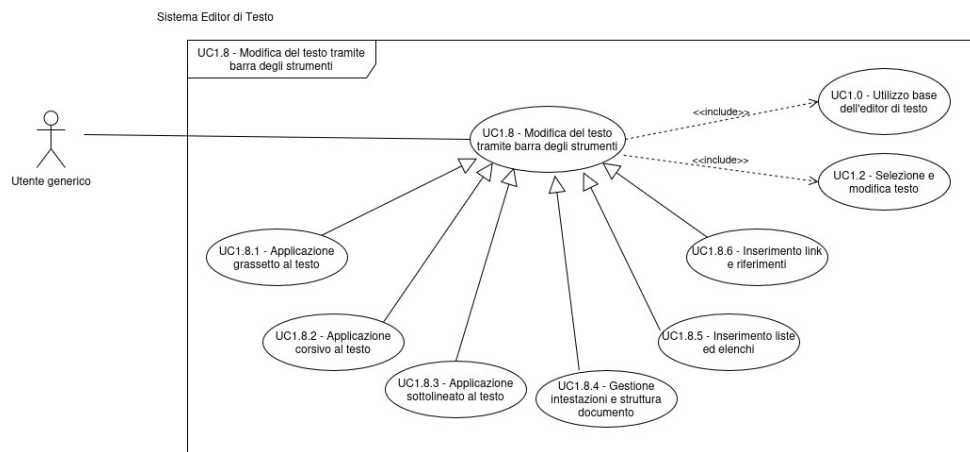


Figura 6: Diagramma dei casi d'uso UC-1.8 e UC-1.8.\*

### 3.3.16 UC-1.9 - Modalità di visualizzazione editor

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Cambio della modalità di visualizzazione dell'editor
- **Precondizioni:** L'editor contiene testo
- **Postcondizioni:** Cambia la modalità di visualizzazione dell'editor
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona una modalità di visualizzazione:
    1. Solo editor (sintassi Markdown visibile)
    2. Solo anteprima (risultato formattato)
    3. Split view (editor e anteprima affiancati)
  - Il sistema adatta l'interfaccia alla modalità scelta
- **Estensioni:**
  - Ridimensionamento della finestra in split view:
    1. Il sistema adatta dinamicamente le dimensioni

### 3.3.17 UC-1.10 - Supporto caratteri multilingua (Unicode)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'editor supporta l'inserimento, visualizzazione e modifica di caratteri Unicode, permettendo la scrittura in lingue diverse dall'italiano/inglese e garantendo la corretta formattazione Markdown anche con tali caratteri.
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e l'utente ha configurato il proprio sistema per scrivere in una lingua supportata
- **Postcondizioni:** Il testo in qualsiasi lingua supportata può essere scritto, formattato e processato dall'AI
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona una lingua di input se utilizza caratteri non latini
  - L'utente digita testo contenente tali caratteri direttamente nell'editor
  - L'editor visualizza correttamente i caratteri Unicode e l'utente può applicare formattazione Markdown normalmente
  - L'anteprima in tempo reale mostra la formattazione applicata correttamente
  - L'utente può utilizzare le funzionalità AI (es. traduzione, correzione) sul testo Unicode senza errori
- **Estensioni:**
  - Se il browser o il sistema non supportano un determinato set di caratteri:
    1. L'editor visualizza placeholder (es. quadratini) e notifica all'utente il problema
  - Se un font non supporta determinati caratteri:
    1. L'editor usa automaticamente un font di fallback
    2. Mostra un avviso suggerendo di installare font appropriati
  - Problemi con input method per lingue asiatiche (supporto per input method editor):
    1. L'editor mantiene la compatibilità con IME standard
    2. Supporta composizione di caratteri complessi

### 3.3.18 UC-1.11 - Ricerca nel testo (opzionale)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Ricerca di occorrenze di testo all'interno del documento
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Vengono trovate occorrenze di testo
- **Scenario principale:**
  - L'utente attiva la funzione "Ricerca"
  - L'utente inserisce il testo da cercare
  - Il sistema evidenzia le occorrenze trovate
- **Estensioni:**
  - Nessuna occorrenza trovata:
    1. Il sistema informa l'utente

### 3.4 Macroarea 2 - Funzionalità AI

#### 3.4.1 UC-2.0 - Selezione testo per operazioni AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Permette all'utente di selezionare una porzione di testo nell'editor per applicare operazioni di AI
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Una porzione di testo viene selezionata per operazioni AI
- **Scenario principale:**
  - L'utente evidenzia una porzione di testo nell'editor
  - È presente un menù con le opzioni AI disponibili
  - L'utente seleziona l'operazione desiderata
  - Il sistema applica l'operazione solo al testo selezionato
- **Estensioni:**
  1. L'utente non seleziona alcun testo prima di scegliere un'operazione AI:
    - L'operazione AI viene applicata a tutto il testo presente nell'editor

#### 3.4.2 UC-2.1 - Mantenimento e Interazione con i testi Generati dall'AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Gestione della storia e interazione con tutti i testi generati dall'AI all'interno del documento
- **Precondizioni:** Sono state eseguite una o più operazioni AI e i relativi testi generati sono stati inseriti nell'editor
- **Postcondizioni:** L'utente può visualizzare e operare sull'intera sequenza di generazioni AI accumulate nel documento
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona un'operazione AI da eseguire nel testo selezionato o non selezionato
  - Ogni nuova operazione AI genera testo che viene inserito nell'editor sotto alla porzione di testo interessata o in un box apposito
  - Le generazioni si accumulano come blocchi di testo distinti nel flusso del documento
  - Ogni blocco mantiene la sua formattazione distintiva che identifica:
    1. Il tipo di operazione
    2. La data/ora di generazione
    3. I parametri specifici (lingua, cappello, ecc.)
  - Il documento stesso diventa la cronologia visibile delle operazioni AI
  - Visualizzazione contestuale della storia:
    1. L'utente scorre il documento e vede tutte le generazioni AI in sequenza
    2. Le generazioni sono intercalate con il testo utente originale
    3. La posizione relativa nel documento preserva il contesto temporale e logico

- L'utente può effettuare operazioni sulle generazioni:
  1. Modifica qualsiasi del testo generato
  2. Eliminazione di singole generazioni
  3. Ordinamento delle generazioni spostandole nel documento
  4. Raggruppamento di generazioni correlate (es: tutte le traduzioni di un paragrafo)
  5. Nascondere/mostrare intere sezioni di generazioni
- **Estensioni:**
  - L'utente vuole una vista compatta della storia:
    1. Opzione "Mostra solo testo utente" nasconde temporaneamente tutte le generazioni
    2. Opzione "Mostra solo generazioni AI" evidenzia solo i blocchi generati

### 3.4.3 UC-2.2 - Distinzione del Testo Utente da quello Generato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Sistema di formattazione che rende chiaramente distinguibile il testo generato dall'AI dal testo scritto dall'utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente sia testo digitato dall'utente che testo generato dal sistema
- **Postcondizioni:** Il testo generato è chiaramente distinguibile dal testo dell'utente
- **Scenario principale:**
  - Il sistema formatta automaticamente il testo generato con:
    1. Una riga separatrice orizzontale (—) o altro elemento separatore
    2. Commento iniziale in corsivo e grigio: Generato da AI - [tipo operazione] - [data]
    3. Sfondo colorato leggero (es. azzurro chiaro per traduzioni, verde chiaro per riassunti) (opzionale)
    4. un'area apposita (box) identificativa
    5. colore del testo generato diverso dal colore del testo dell'utente (opzionale)
  - L'utente può modificare il testo generato dall'AI tramite i comandi per accettare, eliminare o rigenerare la risposta, presenti nell'area identificativa
  - L'utente può modificare sia il testo originale sia il testo generato dall'AI
- **Estensioni:**
  - L'utente modifica il testo generato dall'AI:
    1. Il sistema elimina automaticamente gli elementi distintivi dell'area identificativa del testo generato (opzionale)
    2. Il testo assume lo stile standard dell'editor

### 3.4.4 UC-2.3 - Riassunto del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Generazione di un riassunto del testo selezionato o dell'intero documento
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)

- **Postcondizioni:** Viene generato un riassunto del testo nell'editor con formattazione distintiva rispetto al testo originale
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da riassumere (opzionale)
  - L'utente clicca sul comando "Riassumi"
  - Il sistema invia il testo al LLM
  - Il sistema mostra il riassunto generato sotto il testo originale, distinguendolo con elementi predefiniti
  - L'utente può scegliere di mantenere o modificare sia il testo originale sia il testo generato
- **Estensioni:**
  - L'utente annulla l'operazione prima del completamento:
    1. Il testo originale rimane invariato
  - LLM dà errore:
    1. Il sistema notifica l'errore all'utente
    2. L'operazione viene annullata

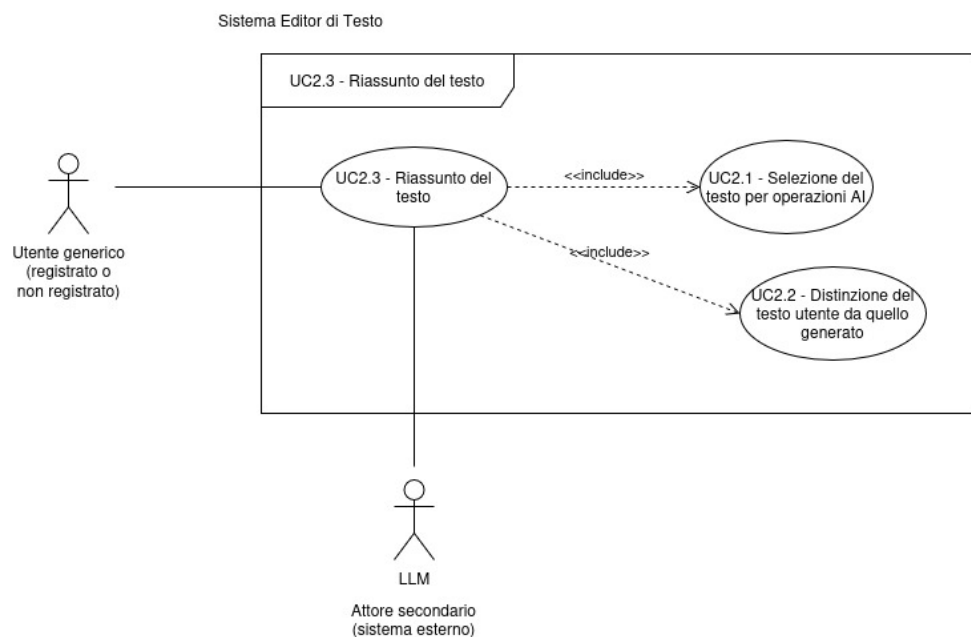


Figura 7: Diagramma del caso d'uso UC-2.3

### 3.4.5 UC-2.4 - Riscrittura del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Rielaborazione del testo per migliorarne stile, sintassi e chiarezza
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene riscritto secondo le specifiche dell'utente nell'editor con formattazione distintiva rispetto al testo originale

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da riscrivere
- L'utente clicca sul comando "Riscrivi"
- L'utente specifica come riscrivere il testo (opzionale)
- Il sistema invia il testo al LLM
- Il sistema mostra il testo riscritto sotto il testo originale
- L'utente può scegliere se sostituire il testo originale con quello generato o se modificare parti di testo

- **Estensioni:**

- L'utente annulla l'operazione prima del completamento o rifiuta la riscrittura:
  1. Il testo originale rimane invariato
- Il LLM dà errore:
  1. Il sistema notifica l'errore all'utente
  2. L'operazione viene annullata

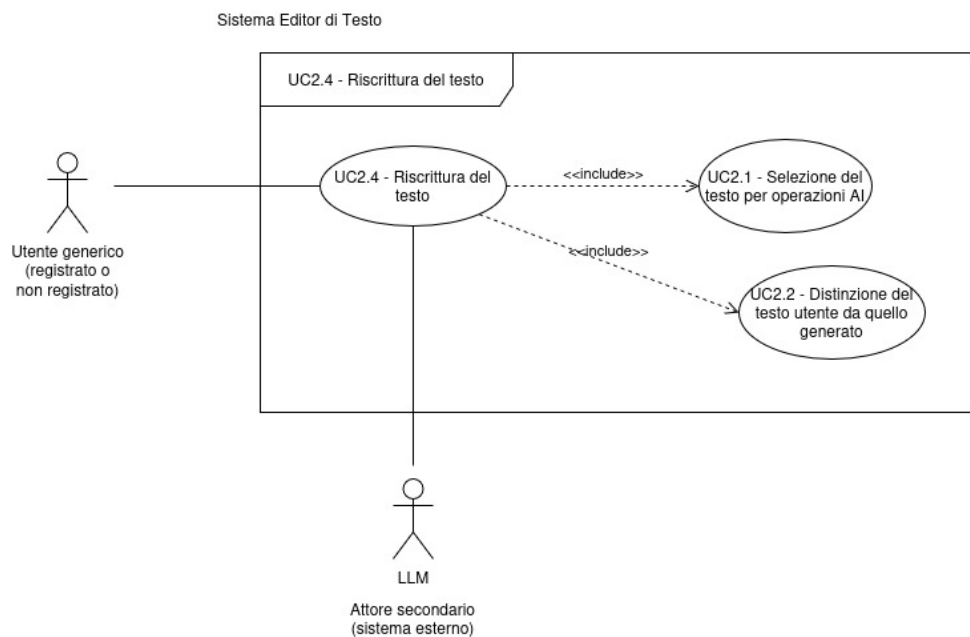


Figura 8: Diagramma del caso d'uso UC-2.4

### 3.4.6 UC-2.5 - Traduzione del testo in inglese (caso generico principale)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua inglese (lingua predefinita)
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua inglese
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da tradurre (opzionale)

- L'utente clicca sul comando "Traduci"
- Il sistema seleziona automaticamente l'inglese come lingua di destinazione (predefinita)
- Il sistema invia il testo al LLM
- Il sistema mostra la traduzione generata
- L'utente può scegliere di sostituire il testo originale o mantenere entrambe le versioni
- **Estensioni:**
  - Il testo è già in lingua inglese:
    1. Il sistema avvisa l'utente
    2. L'operazione può essere annullata

### 3.4.7 UC-2.5.1 - Traduzione del testo in Spagnolo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua spagnola
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua spagnola
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da tradurre
  - L'utente clicca sul comando "Traduci"
  - L'utente seleziona "Spagnolo" come lingua di destinazione
  - Il sistema invia il testo al LLM per traduzione in spagnolo
  - Il sistema mostra la traduzione generata
  - L'utente può scegliere di sostituire il testo originale o mantenere entrambe le versioni
- **Estensioni:**
  - Il testo è già in spagnolo:
    1. Il sistema avvisa l'utente
    2. L'operazione può essere annullata

### 3.4.8 UC-2.5.2 - Traduzione del testo in Francese

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua francese
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua francese
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da tradurre (opzionale)
  - L'utente clicca sul comando "Traduci"
  - L'utente seleziona "Francese" come lingua di destinazione

- Il sistema invia il testo al LLM per traduzione in francese
- Il sistema mostra la traduzione generata
- L'utente può scegliere di sostituire il testo originale o mantenere entrambe le versioni

- **Estensioni:**

- Il testo è già in francese:
  1. Il sistema avvisa l'utente
  2. L'operazione può essere annullata

### 3.4.9 UC-2.5.3 - Traduzione del testo in Tedesco

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua tedesca

- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)

- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua tedesca

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da tradurre
- L'utente clicca sul comando "Traduci"
- L'utente seleziona "Tedesco" come lingua di destinazione
- Il sistema invia il testo al LLM per traduzione in tedesco
- Il sistema mostra la traduzione generata
- L'utente può scegliere di sostituire il testo originale o mantenere entrambe le versioni

- **Estensioni:**

- Il testo è già in tedesco:
  1. Il sistema avvisa l'utente
  2. L'operazione può essere annullata

### 3.4.10 UC-2.5.4 - Traduzione del testo in Cinese Mandarino

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua cinese mandarino

- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)

- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua cinese mandarino

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da tradurre
- L'utente clicca sul comando "Traduci"
- L'utente seleziona "Cinese Mandarino" come lingua di destinazione
- Il sistema invia il testo al LLM per traduzione in cinese mandarino
- Il sistema mostra la traduzione generata
- L'utente può scegliere di sostituire il testo originale o mantenere entrambe le versioni

- **Estensioni:**
  - Il testo è già in cinese mandarino:
    1. Il sistema avvisa l'utente
    2. L'operazione può essere annullata

#### 3.4.11 UC-2.5.5 - Traduzione del testo in Italiano

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua Italiana
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua Italiana
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da tradurre
  - L'utente clicca sul comando "Traduci"
  - L'utente seleziona "Italiano" come lingua di destinazione
  - Il sistema invia il testo al LLM per traduzione in Italiano
  - Il sistema mostra la traduzione generata
  - L'utente può scegliere di sostituire il testo originale o mantenere entrambe le versioni
- **Estensioni:**
  - Il testo è già in Italiano:
    1. Il sistema avvisa l'utente
    2. L'operazione può essere annullata

#### 3.4.12 UC-2.5.6 - Gestione del Testo Tradotto Generato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Sistema di visualizzazione e gestione del testo tradotto all'interno dell'editor
- **Precondizioni:** È stata generata una traduzione e il sistema mostra sia il testo originale che la traduzione
- **Postcondizioni:** Il testo tradotto viene inserito nell'editor con un formato distintivo
- **Scenario principale:**
  - L'utente ha richiesto una traduzione e la traduzione è stata generata correttamente
  - Il sistema mostra la traduzione nell'editor di testo sotto il testo originale, distinguendo le due porzioni di testo con:
    1. Una riga separatrice orizzontale (—) o altro elemento separatore
    2. Commento iniziale in corsivo e grigio: Generato da AI - Traduzione - [data]
    3. Sfondo colorato leggero (es. azzurro chiaro per traduzioni, verde chiaro per riassunti)
    4. un'area apposita (box) identificativa
    5. colore del testo generato diverso dal colore del testo dell'utente

- Il testo originale rimane invariato nella sua posizione
- L'utente può modificare, spostare o eliminare entrambe le versioni

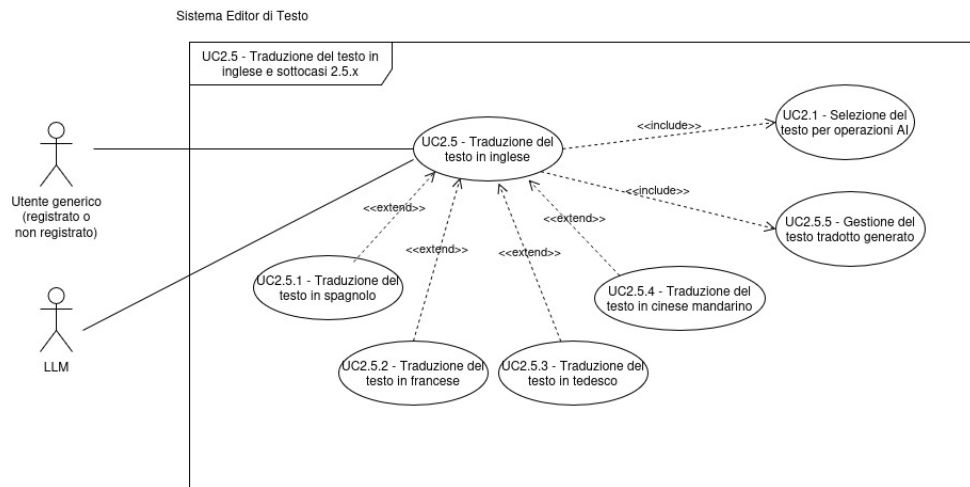


Figura 9: Diagramma dei casi d'uso UC-2.5.\*

### 3.4.13 UC-2.6 - Correzione grammaticale

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Rilevamento e correzione automatica di errori grammaticali, ortografici e di punteggiatura
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Gli errori grammaticali vengono corretti
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da correggere
  - L'utente clicca sul comando "Correggi"
  - Il sistema invia il testo al LLM
  - Il sistema mostra il testo corretto evidenziando le modifiche (opzionale)
  - L'utente conferma le correzioni
- **Estensioni:**
  - L'LLM non è disponibile o dà errore:
    1. Il sistema mostra un messaggio di errore
    2. Suggerisce di riprovare più tardi

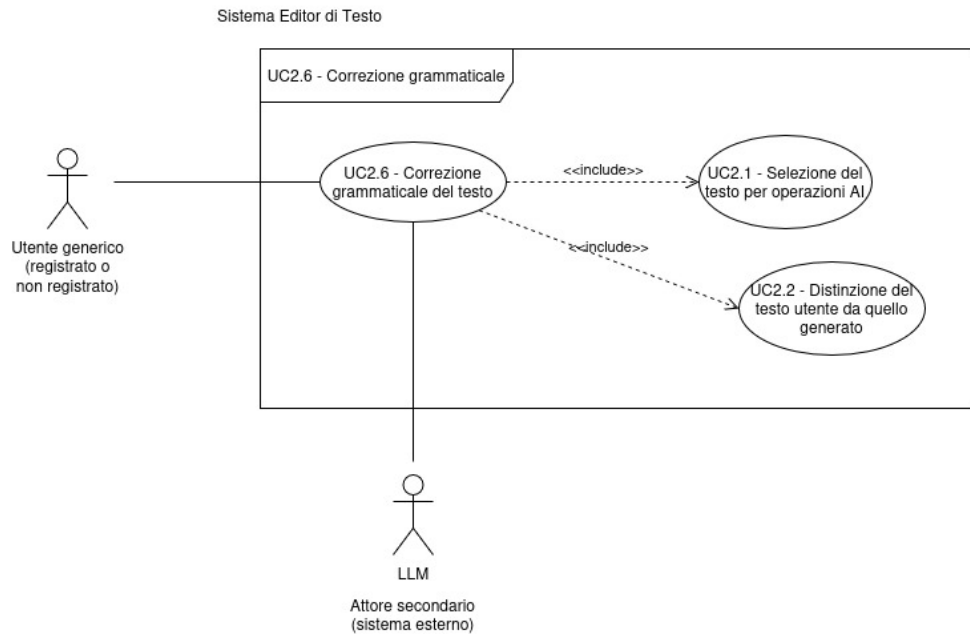


Figura 10: Diagramma del caso d'uso UC-2.6

#### 3.4.14 UC-2.7 - Critica testuale con i 6 Cappelli: Cappello Bianco

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi oggettiva e fattuale del testo basata sul modello del Cappello Bianco di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi oggettiva e fattuale del testo
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da analizzare (opzionale)
  - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
  - Il sistema seleziona automaticamente il Cappello Bianco come modalità predefinita oppure l'utente sceglie "Cappello Bianco" dal menu analisi
  - Il sistema invia il testo al LLM con focus su dati, fatti e informazioni oggettive
  - Il sistema mostra l'analisi fattuale generata
- **Estensioni:**
  - Il testo è troppo breve per un'analisi significativa:
    1. Il sistema avvisa l'utente e suggerisce di aggiungere contenuto

#### 3.4.15 UC-2.7.1 - Analisi Cappello Rosso

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi emotiva e intuitiva del testo basata sul modello del Cappello Rosso di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor

- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi emotiva e intuitiva del testo
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da analizzare (opzionale)
  - L'utente sceglie "Cappello Rosso" dal menu analisi
  - Il sistema invia il testo al LLM con focus su emozioni, sentimenti e reazioni intuitive
  - Il sistema mostra l'analisi emotiva generata

#### 3.4.16 UC-2.7.2 - Analisi Cappello Nero

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi critica e cautelativa del testo basata sul modello del Cappello Nero di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi critica e cautelativa del testo
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da analizzare (opzionale)
  - L'utente sceglie "Cappello Nero" dal menu analisi
  - Il sistema invia il testo al LLM con focus su criticità, rischi e punti deboli
  - Il sistema mostra l'analisi critica generata

#### 3.4.17 UC-2.7.3 - Analisi Cappello Giallo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi ottimistica e costruttiva del testo basata sul modello del Cappello Giallo di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi ottimistica e costruttiva del testo
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da analizzare (opzionale)
  - L'utente sceglie "Cappello Giallo" dal menu analisi
  - Il sistema invia il testo al LLM con focus su benefici, opportunità e aspetti positivi
  - Il sistema mostra l'analisi ottimistica generata

#### 3.4.18 UC-2.7.4 - Analisi Cappello Verde

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi creativa e innovativa del testo basata sul modello del Cappello Verde di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi creativa e innovativa del testo

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da analizzare (opzionale)
- L'utente sceglie "Cappello Verde" dal menu analisi
- Il sistema invia il testo al LLM con focus su idee creative, alternative e innovazioni
- Il sistema mostra l'analisi creativa generata

### 3.4.19 UC-2.7.5 - Analisi Cappello Blu

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Analisi processuale e organizzativa del testo basata sul modello del Cappello Blu di De Bono

- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor

- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi processuale e organizzativa del testo

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da analizzare (opzionale)
- L'utente sceglie "Cappello Blu" dal menu analisi
- Il sistema invia il testo al LLM con focus su struttura, processo e organizzazione
- Il sistema mostra l'analisi processuale generata

### 3.4.20 UC-2.7.6 - Gestione dell'Analisi Critica Generata

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Sistema di visualizzazione e organizzazione delle analisi critiche generate nel documento

- **Precondizioni:** È stata generata un'analisi critica

- **Postcondizioni:** L'analisi critica viene inserita nell'editor con formattazione distintiva

- **Scenario principale:**

- Il sistema mostra l'analisi critica generata nell'editor di testo
- Il sistema inserisce l'analisi sotto il testo analizzato distinguendola dal testo tramite:
  1. Una riga separatrice orizzontale (—) o altro elemento separatore
  2. Commento iniziale in corsivo e grigio: Generato da AI - Analisi [cappello] - [data]
  3. Sfondo colorato leggero (es. azzurro chiaro per traduzioni, verde chiaro per riassunti) (opzionale)
  4. un'area apposita (box) identificativa
  5. colore del testo generato diverso dal colore del testo dell'utente (opzionale)
- Il testo originale analizzato rimane invariato nella sua posizione
- L'utente può modificare, spostare o eliminare l'analisi generata

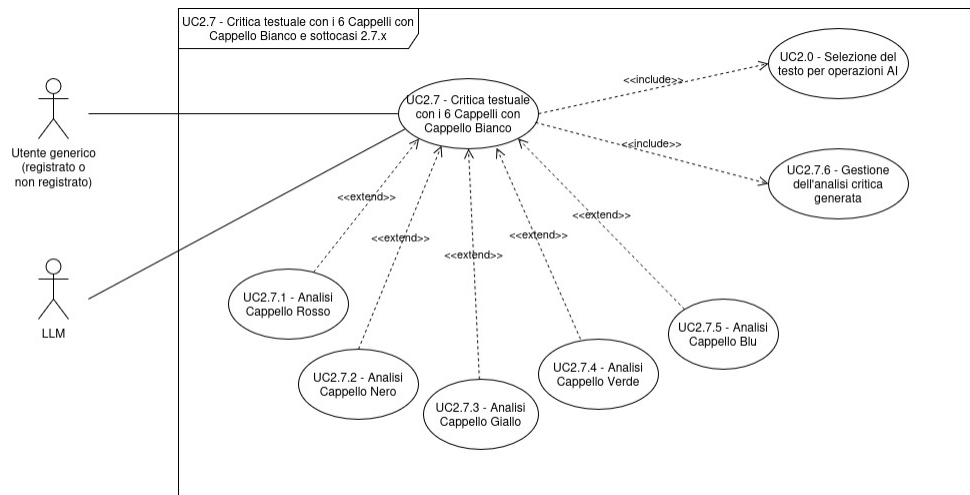


Figura 11: Diagramma dei casi d'uso UC-2.7.\*

### 3.4.21 UC-2.8 - Generazione di testo (Distant Writing)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione di nuovo testo a partire da un prompt descrittivo fornito dall'utente
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e pronto per la scrittura
- **Postcondizioni:** Viene generato un nuovo testo basato sul prompt dell'utente e inserito nell'editor con formattazione che ne identifica l'origine AI
- **Scenario principale:**
  - L'utente si posiziona nel punto del documento dove vuole inserire il testo generato
  - L'utente inserisce un prompt descrivendo il testo desiderato tramite:
    1. Chatbox dedicata nell'interfaccia
    2. Comando rapido */genera* seguito dal prompt
  - Il sistema invia il prompt al LLM
  - Il sistema inserisce il testo generato nell'editor di testo nel punto dove l'utente si è posizionato
  - Il testo generato è distinto da altro testo presente nell'editor tramite:
    1. Una riga separatrice orizzontale (—) o altro elemento separatore
    2. Intestazione descrittiva in corsivo: Generato da AI - Testo generato da: "[estratto prompt]" - [data/ora]
    3. Sfondo colorato leggero (es. azzurro chiaro per traduzioni, verde chiaro per riassunti) (opzionale)
    4. un'area apposita (box) identificativa
    5. colore del testo generato diverso dal colore del testo dell'utente (opzionale)
  - L'utente può modificare il testo generato
- **Estensioni:**
  - L'utente fornisce un prompt troppo vago o incompleto (opzionale):
    1. Il sistema offre esempi di prompt efficaci basati sul contesto corrente (opzionale)

- Il testo generato non soddisfa l'utente:
  1. L'utente può richiedere una rigenerazione con modifiche al prompt
  2. Ogni rigenerazione viene trattata come una nuova generazione separata nell'editor
  3. Le generazioni precedenti vengono comunque mantenute (salvo eliminazione o modifica da parte dell'utente)

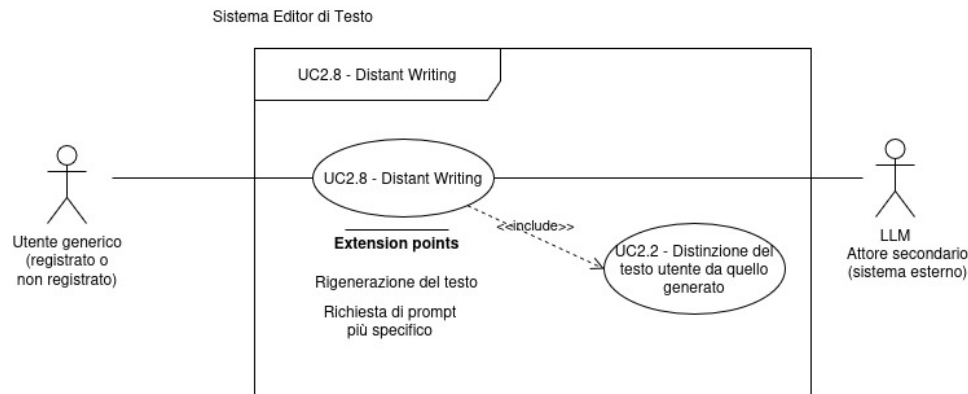


Figura 12: Diagramma del caso d'uso UC-2.8

### 3.4.22 UC-2.9 - Generazione grafici e tabelle (opzionale)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione automatica di grafici e tabelle basate su dati descritti nel testo
- **Precondizioni:** È presente testo descrittivo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generato un grafico o tabella basato sul testo
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo descrittivo dei dati
  - L'utente clicca sul bottone "Genera grafico"
  - L'utente specifica il tipo di grafico/tabella desiderato
  - Il sistema invia la richiesta al LLM
  - Il sistema mostra il grafico/tabella generato
- **Estensioni:**
  - Il testo non contiene dati strutturati sufficienti:
    1. Il sistema segnala l'impossibilità di generare il grafico
  - Il grafico generato non è leggibile:
    1. L'utente può richiedere una rigenerazione con parametri diversi

### 3.4.23 UC-2.10 - Generazione mappe concettuali (opzionale)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione di mappe concettuali per visualizzare e organizzare le relazioni tra concetti nel testo
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Viene generata una mappa concettuale del testo
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo da visualizzare come mappa
  - L'utente clicca su "Genera mappa concettuale"
  - Il sistema invia il testo al LLM
  - Il sistema mostra la mappa concettuale generata
- **Estensioni:**
  - Il testo è troppo complesso per una singola mappa:
    1. Il sistema genera mappe multiple o una mappa semplificata o segnala l'impossibilità di generarla
  - La mappa generata non è chiara:
    1. L'utente può richiedere una riorganizzazione con focus diversi
  - Problemi di visualizzazione della mappa:
    1. Il sistema offre alternative testuali o esportazione in altri formati o dà errore

### 3.4.24 UC-2.11 - Generazione formule matematiche (opzionale)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione automatica di formule matematiche basate su descrizioni testuali di problemi
- **Precondizioni:** È presente testo descrittivo di problemi matematici
- **Postcondizioni:** Vengono generate formule matematiche appropriate
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona il testo descrittivo del problema
  - L'utente clicca su "Genera formule"
  - Il sistema invia la richiesta al LLM
  - Il sistema mostra le formule matematiche generate in formato LaTeX o simili
- **Estensioni:**
  - Le formule generate contengono errori:
    1. L'utente può correggere manualmente o richiedere una rigenerazione
  - Il sistema non supporta simboli matematici complessi:
    1. Il sistema segnala le limitazioni e suggerisce alternative

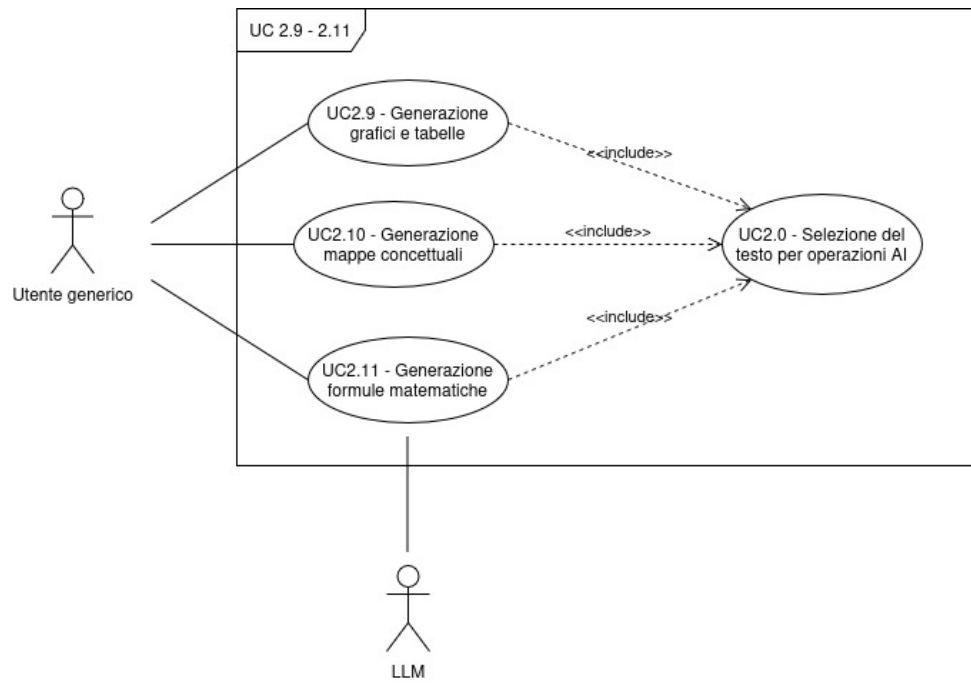


Figura 13: Diagramma dei casi d'uso UC-2.9, UC-2.10, UC2.11 (opzionali)

### 3.5 Macroarea 3 - Persistenza: Caricamento

#### 3.5.1 UC-3.0 - Caricamento file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Permettere all'utente di caricare un documento nell'editor
- **Precondizioni:** L'utente ha un file che vuole caricare nell'editor
- **Postcondizioni:** L'utente ha caricato con successo il file nell'editor
- **Scenario principale:**
  - Utente vuole caricare un file
  - Utente clicca il pulsante per caricare il file
  - Utente sceglie tra due opzioni: trascina file e esplora file
  - Utente carica il documento

#### 3.5.2 UC-3.0.0 - Opzione trascina file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utente trascina il file nella finestra per caricare file
- **Precondizioni:** Utente clicca tasto per trascinare file
- **Postcondizioni:** Utente ha trascinato file
- **Scenario principale:**
  - Utente sceglie opzione trascina file
  - Utente trascina file
  - Utente ha caricato il file

#### 3.5.3 UC-3.0.1 - Opzione esplora file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utente vede i propri file e ne sceglie uno da caricare
- **Precondizioni:** Utente clicca tasto per aprire esplora file
- **Postcondizioni:** Utente ha scelto un file
- **Scenario principale:**
  - Utente sceglie opzione esplora file
  - Utente trascina file
  - Utente ha caricato il file

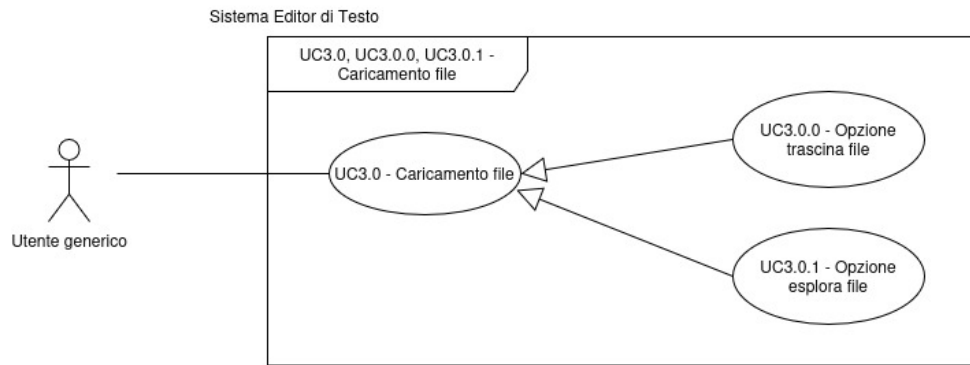


Figura 14: Diagramma dei casi d'uso UC-3.0, 3.0.0, 3.0.1

#### 3.5.4 UC-3.1 - Errore: Formato file non supportato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente prova a caricare un documento ma è di un formato non supportato
- **Precondizioni:** Il file caricato è di un formato non supportato
- **Postcondizioni:** Appare il messaggio di errore "Formato non supportato"
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona un file tramite "Esplora file" o lo trascina nell'area di caricamento
  - Il sistema analizza il tipo del file selezionato
  - Il sistema rileva che il formato non è tra quelli supportati
  - Il sistema blocca il processo di caricamento
  - Viene visualizzato a schermo un messaggio di errore

#### 3.5.5 UC-3.2 - Errore: File troppo grande

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente prova a caricare un documento ma è di dimensioni troppo grandi
- **Precondizioni:** Il file caricato è di dimensioni troppo grandi
- **Postcondizioni:** Appare il messaggio di errore "File troppo grande"
- **Scenario principale:**
  - L'utente seleziona un file tramite "Esplora file" o lo trascina nell'area di caricamento
  - Il sistema controlla la dimensione del file
  - Il sistema rileva che la dimensione del file supera il limite massimo consentito
  - Il sistema blocca il processo di caricamento
  - Viene visualizzato a schermo un messaggio di errore

### 3.5.6 UC-3.3 - Rimozione file caricato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** utente vuole rimuovere un file che ha caricato
- **Precondizioni:** utente clicca tasto per rimuovere file caricato
- **Postcondizioni:** utente ha rimosso con successo il file
- **Scenario principale:**
  - Utente clicca il pulsante rimuovi file
  - Utente vede la schermata “Sei sicuro di voler rimuovere?”
  - Utente preme si e rimuove con successo il file
- **Estensioni:**
  - Utente clicca no nella schermata “Sei sicuro di voler rimuovere?” e quindi il file non viene rimosso

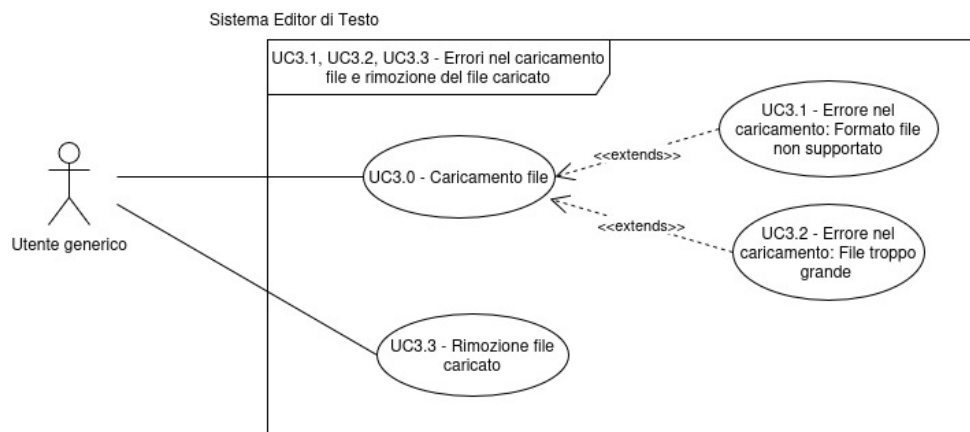


Figura 15: Diagramma dei casi d'uso UC-3.1, 3.2, 3.3

### 3.6 Macroarea 4 - Persistenza: Salvataggio

#### 3.6.1 UC-4.0 - Esportazione dei file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Permettere all'utente di salvare il documento su cui ha lavorato
- **Precondizioni:** Testo scritto nell'editor di testo
- **Postcondizioni:** L'utente ha il documento salvato in locale
- **Scenario principale:**
  - Utente scrive del testo
  - Utente decide di esportare il documento
  - Utente preme sul tasto esporta
  - Utente ottiene una serie di opzioni per l'esportazione

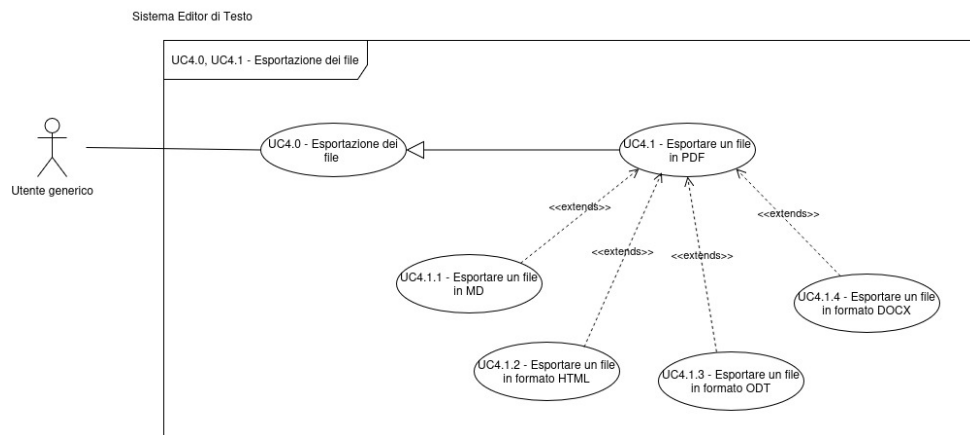


Figura 16: Diagramma dei casi d'uso UC-4.0, UC-4.1, UC-4.1.\*

#### 3.6.2 UC-4.1 - Esportare un file in PDF

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Testo compilato salvato in locale sulla propria macchina in formato PDF
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento che desidera scaricare
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un documento in formato PDF salvato localmente
- **Scenario principale:**
  - Utente seleziona l'opzione "PDF" tra le opzioni di esportazione
  - Il documento viene convertito in formato PDF
  - Utente ottiene il documento salvato in PDF

### 3.6.3 UC-4.1.1 - Esportare un file in MD

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Testo compilato salvato in locale sulla propria macchina in formato testuale
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento che desidera scaricare
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un documento in formato MD salvato localmente
- **Scenario principale:**
  - Utente seleziona opzione "src" tra le opzioni di esportazione
  - Il documento viene salvato in formato MD

### 3.6.4 UC-4.1.2 - Esportare un file in formato HTML

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera del codice HTML dal testo Markdown
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .HTML in cui viene convertito il testo Markdown in codice HTML
- **Scenario principale:**
  - Utente seleziona opzione "HTML" tra le opzioni di esportazione
  - Il documento viene convertito in formato HTML
  - Utente riceve il documento in formato HTML

### 3.6.5 UC-4.1.3 - Esportare un file in formato ODT

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera documenti compatibili con popolari editor testuali
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .ODT salvato localmente
- **Scenario principale:**
  - Utente seleziona opzione "ODT" tra le opzioni di esportazione
  - Il documento viene convertito in formato ODT
  - Utente riceve il documento in formato ODT

### 3.6.6 UC-4.1.4 - Esportare un file in formato DOCX

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera documenti compatibili con Microsoft Word
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .DOCX salvato localmente
- **Scenario principale:**

- Utente seleziona opzione "DOCX" tra le opzioni di esportazione
- Il documento viene convertito in formato DOCX
- Utente riceve il documento in formato DOCX

### 3.6.7 UC-4.2 - Esportare selezionate pagine del documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Scaricare nel formato desiderato solo alcune pagine del documento
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto, con diverse pagine
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file in formato a scelta con solo le pagine selezionate
- **Scenario principale:**
  - Utente vuole scaricare solo selezionate pagine del documento da salvare
  - Tra le opzioni di esportazione, elenca numericamente le pagine desiderate
  - Seleziona modalità di esportazione
  - Ottiene le pagine selezionate in un nuovo documento, salvato nel formato selezionato

### 3.6.8 UC-4.2.1 - Esportare un range pagine del documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Scaricare nel formato desiderato solo un range di pagine del documento
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto, con diverse pagine
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file in formato a scelta con solo il range di pagine selezionate
- **Scenario principale:**
  - Utente vuole scaricare porzioni consecutive di un documento
  - Utente seleziona la pagina di inizio e fine del range da scaricare
  - Seleziona modalità di esportazione
  - Ottiene le pagine selezionate in un nuovo documento, salvato nel formato selezionato

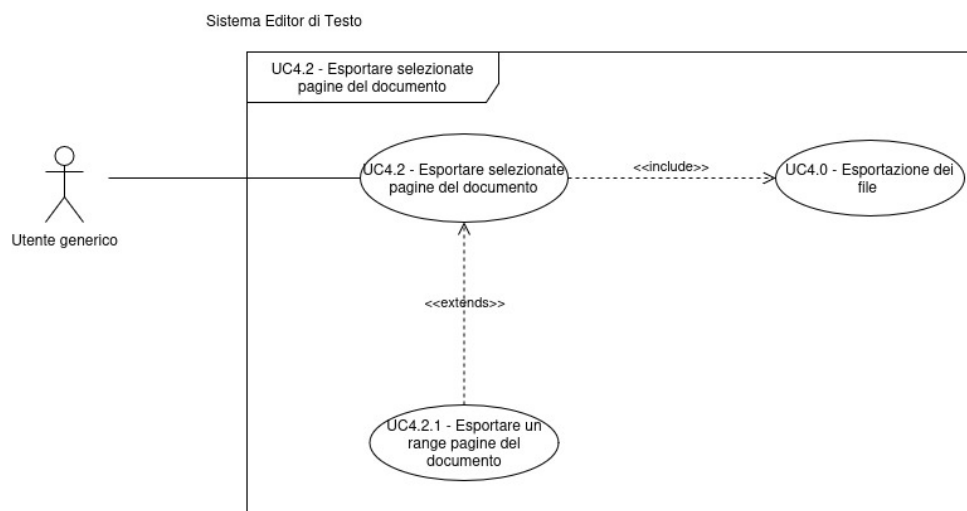


Figura 17: Diagramma dei casi d'uso UC-4.2, UC-4.2.1

### 3.6.9 UC-4.3 - Stampare il documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utente desidera stampare il documento senza doverlo prima esportare
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento aperto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene il documento stampato
- **Scenario principale:**
  - Utente ha un documento aperto che desidera stampare
  - Utente preme un pulsante "stampa"
  - Utente ha accesso alle opzioni di stampa offerte dal suo browser
  - Utente ritorna al proprio documento una volta completata l'operazione

### 3.6.10 UC-4.3.1 - Stampare selezionate pagine del documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utente desidera stampare solo alcune pagine del documento
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento aperto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene il documento stampato
- **Scenario principale:**
  - Utente ha un documento aperto che desidera stampare
  - Utente preme un pulsante "stampa"
  - Utente ha accesso alle opzioni di stampa offerte dal suo browser
  - Utente ha la possibilità di selezionare le pagine che desidera stampare
  - Utente ritorna al proprio documento una volta completata l'operazione

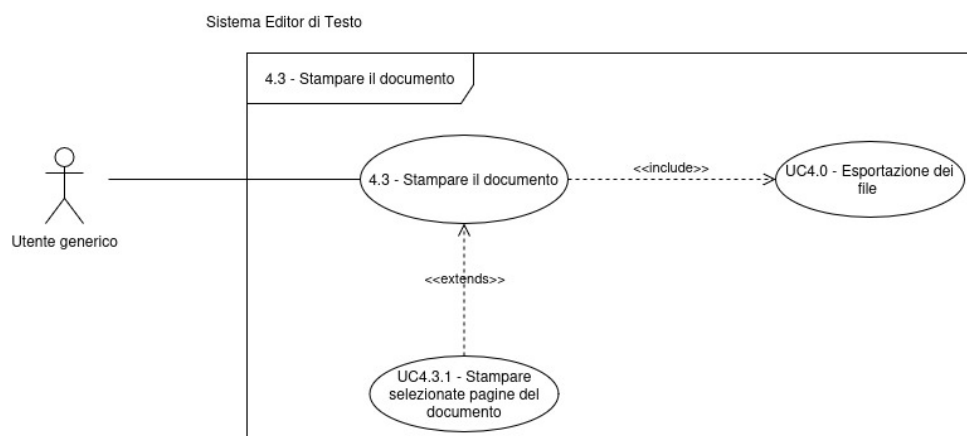


Figura 18: Diagramma dei casi d'uso UC-4.3, UC-4.3.1

### 3.7 Macroarea 5 - Autenticazione (opzionale)

#### 3.7.1 UC-5.0 - Login

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Descrizione:** Permette all'utente di accedere al proprio account, rendendo così disponibili funzionalità di salvataggio, modifica e cancellazione di documenti nel db, salvati a nome dell'utente
- **Precondizioni:** L'utente è già registrato presso il sistema
- **Postcondizioni:** All'utente è permesso accedere al suo account nel sistema
- **Scenario principale:**
  - L'utente accede al sistema
  - L'utente seleziona la funzionalità Login
  - L'utente inserisce un username ed una password univoci nel sistema
  - All'utente viene permesso l'accesso
- **Estensioni:**
  - L'utente inserisce un username non presente nel db:
    1. All'utente non viene garantito l'accesso
    2. Il sistema avvisa l'utente di aver inserito un username inesistente
  - L'utente inserisce un username esistente ma la password sbagliata:
    1. All'utente non viene garantito l'accesso
    2. Il sistema avvisa l'utente che la password inserita è errata

#### 3.7.2 UC-5.1 - Registrazione

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Descrizione:** L'utente potrà creare un nuovo account nel sistema accedendo così alle funzionalità di salvataggio, modifica e cancellazione di documenti nel db, salvati a nome dell'utente
- **Precondizioni:** L'utente non è ancora autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'utente possiede un account nel sistema individuato da un username ed una password
- **Scenario principale:**
  - L'utente accede al sistema
  - L'utente seleziona la funzionalità "Registrati"
  - L'utente inserisce un username univoco nel sistema
  - L'utente inserisce una password che rispetta i vincoli
- **Estensioni:**
  - L'utente inserisce un username già esistente nel sistema:
    1. L'utente non viene registrato
    2. Il sistema avvisa l'utente che l'username inserito è già in utilizzo

3. Il sistema propone all'utente di effettuare il login o di scegliere un nuovo username

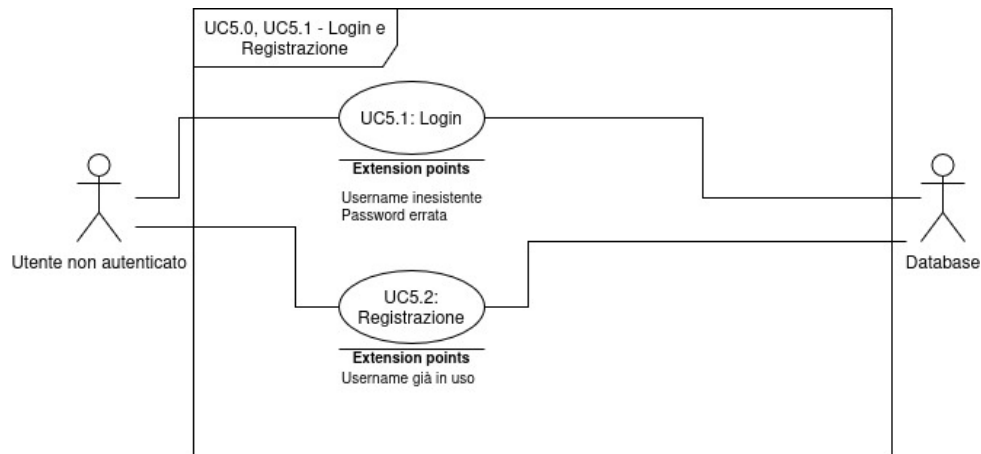


Figura 19: Diagramma dei casi d'uso UC-5.0, UC-5.1

### 3.7.3 UC-5.2 - Eliminazione dell'account

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** L'utente decide di eliminare il proprio account dal sistema
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'account dell'utente viene eliminato dal sistema e l'utente non potrà più accedere alle funzionalità relative alle sue note
- **Scenario principale:**
  - L'utente accede al sistema
  - L'utente seleziona l'opzione "Elimina account"
  - Il sistema mostra un pop up di conferma della scelta
  - L'utente accetta e viene sloggato
  - Il sistema elimina dal db il nome utente e la password relative all'attore
- **Estensioni:**
  - L'utente seleziona "annulla" nel pop up di conferma:
    1. Il sistema non procede con l'eliminazione dell'account
    2. Il pop up viene chiuso

### 3.7.4 UC-5.3 - Apertura file recenti

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** L'utente vuole aprire un file dal db creato in precedenza
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'utente continua a lavorare su una nota precedentemente salvata
- **Scenario principale:**

- L'utente accede al sistema
- L'utente seleziona l'opzione "Apri"
- Il sistema mostra un pop up in cui vengono mostrati i file salvati dall'utente attualmente loggato
- L'utente seleziona il file da aprire
- Il sistema recupera dal db la nota e la rende visibile
- L'utente può continuare a modificare la nota
- **Estensioni:**
  - L'utente seleziona "annulla" nel pop up di selezione:
    1. Il sistema non recupera nessuna nota dal db
    2. Il pop up viene chiuso

### 3.7.5 UC-5.4 - Salvataggio file nel DataBase

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** L'utente vuole salvare la nota scritta nel database, senza scaricarla nel suo dispositivo corrente
- **Precondizioni:** L'utente ha scritto una nota ed ha eseguito l'accesso al sistema con il suo account
- **Postcondizioni:** Il sistema mantiene nel Database una copia della nota scritta, legandola all'account dell'utente
- **Scenario principale:**
  - L'utente accede al sistema
  - L'utente scrive del testo o ne genera con l'opzione relativa
  - L'utente seleziona l'opzione di salvataggio
  - Il sistema salva nel db una copia della nota dell'utente
- **Estensioni:**
  - L'utente non ha scritto o generato alcun testo:
    1. Il sistema avvisa che non può salvare note vuote
    2. Il salvataggio non avviene
  - L'utente non è autenticato:
    1. Il sistema avvisa che è necessario eseguire l'accesso per poter salvare nel db
    2. Il sistema consiglia di eseguire l'accesso o esportare la nota in uno dei formati concessi



## 4 Requisiti

### 4.1 Classificazione dei requisiti

Il gruppo ByteMe durante l'analisi dei requisiti e dei casi d'uso ha individuato i requisiti esposti di seguito. I requisiti sono stati classificati secondo una notazione standardizzata per garantirne la tracciabilità e una chiara comprensione. Ogni requisito è identificato da un codice univoco che ne esplicita l'importanza e la tipologia.

#### 4.1.1 Notazione standardizzata dei requisiti

Il codice identificativo segue il formato:

$$R[Importanza] - [Tipo] - [Numero]$$

Dove le voci assumono i seguenti significati:

##### Importanza

Indica il grado di priorità del requisito:

- **O (Obbligatorio):** Requisito esplicitamente richiesto dall'azienda Zucchetti. La sua mancata implementazione implica il fallimento degli obiettivi primari del progetto.
- **D (Desiderabile):** Requisito non strettamente vincolante ma che il gruppo si impegna ad implementare per migliorare il prodotto.
- **OP (Opzionale):** Requisito di priorità minore, la cui implementazione può essere rimandata.

##### Tipo

Indica la natura del requisito:

- **F (Funzionale):** Descrive le funzionalità e i servizi che il sistema deve fornire.
- **V (Vincolo):** Descrive limitazioni tecnologiche, normative o implementative imposte esternamente.
- **Q (Qualità):** Descrive le caratteristiche qualitative del sistema (es. performance, sicurezza, manutenibilità).

##### Numero

Un numero intero progressivo univoco per tipologia di requisito.

### 4.2 Categorie dei Requisiti

Per una maggiore chiarezza espositiva, i requisiti sono stati suddivisi in tre macro-categorie distinte.

#### 4.2.1 Requisiti Funzionali

I requisiti funzionali definiscono i comportamenti specifici del sistema, descrivendo le interazioni tra gli attori e il software. Rappresentano le funzionalità tangibili che l'utente utilizza per raggiungere i propri obiettivi (es. scrittura del testo, selezione per analisi AI, esportazione documenti). La verifica di tali requisiti determina l'aderenza del prodotto alle funzioni richieste dal capitolato.

#### 4.2.2 Requisiti Funzionali

| Requisito | Descrizione                                                                                                                            | Casi d'uso correlati                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| RO-F-1    | Il sistema deve fornire un editor di testo per l'inserimento e la modifica di caratteri alfanumerici                                   | UC-1.0                                                             |
| RO-F-2    | L'editor deve compilare la sintassi Markdown                                                                                           | UC-1.1                                                             |
| RO-F-3    | Deve essere presente un'area di visualizzazione del documento formattato rispetto alla sintassi Markdown                               | UC-1.1                                                             |
| RO-F-4    | Il sistema deve permettere all'utente di selezionare porzioni di testo tramite mouse o tastiera                                        | UC-1.2, UC-2.0, UC-2.6, UC-2.7, UC-2.7.*, UC-2.9, UC-2.10, UC-2.11 |
| RO-F-5    | Il sistema deve permettere all'utente di modificare porzioni di testo selezionate                                                      | UC-1.2                                                             |
| RO-F-6    | Il sistema deve permettere all'utente di copiare una parte del testo                                                                   | UC-1.3                                                             |
| RO-F-7    | Il sistema deve permettere all'utente di incollare una parte del testo                                                                 | UC-1.4                                                             |
| RO-F-8    | Il sistema deve permettere all'utente di tagliare una parte del testo                                                                  | UC-1.5                                                             |
| RO-F-9    | Il sistema deve permettere all'utente di annullare l'ultima modifica effettuata                                                        | UC-1.6                                                             |
| RO-F-10   | Il sistema deve permettere all'utente di ripristinare le modifiche precedentemente cancellate                                          | UC-1.7                                                             |
| RO-F-11   | Nell'editor è presente una barra degli strumenti (toolbar) per applicare formattazioni Markdown senza scrivere manualmente la sintassi | UC-1.8, UC-1.8.*                                                   |
| RO-F-12   | Il sistema deve permettere l'applicazione del grassetto al testo tramite toolbar                                                       | UC-1.8.1                                                           |
| RO-F-13   | Il sistema deve permettere l'applicazione del corsivo al testo tramite toolbar                                                         | UC-1.8.2                                                           |
| RO-F-14   | Il sistema deve permettere l'applicazione della sottolineatura al testo tramite toolbar                                                | UC-1.8.3                                                           |
| RO-F-15   | Il sistema deve permettere di creare delle intestazioni e modificare la struttura del testo tramite toolbar                            | UC-1.8.4                                                           |
| RO-F-16   | Il sistema deve permettere l'inserimento di liste ed elenchi nel testo tramite toolbar                                                 | UC-1.8.5                                                           |
| RO-F-17   | Il sistema deve permettere l'inserimento di link e riferimenti tramite toolbar                                                         | UC-1.8.6                                                           |
| RO-F-18   | L'utente può applicare più "stili" (es: grassetto, corsivo, sottolineatura) alla stessa sezione di testo                               | UC-1.8, UC-1.8.*                                                   |

| Requisito | Descrizione                                                                                                                                                                       | Casi d'uso correlati                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| RO-F-19   | Il sistema deve supportare l'inserimento e la visualizzazione di caratteri Unicode (supporto multilingua)                                                                         | UC-1.10                                                            |
| RO-F-20   | Il sistema permette di avviare la correzione grammaticale                                                                                                                         | UC-2.6                                                             |
| RO-F-21   | Il sistema permette di inviare del testo ad un agente esterno                                                                                                                     | UC-2.0, UC-2.6, UC-2.7, UC-2.7.*, UC-2.8, UC-2.9, UC-2.10, UC-2.11 |
| RO-F-22   | Una volta generato, il testo dell'agente esterno viene inserito nell'editor dal sistema, in modo che tutte le funzionalità dell'editor siano applicate anche al testo generato    | UC-2.0, UC-2.2, UC-2.6, UC-2.7, UC-2.7.x, UC-2.8                   |
| RO-F-23   | Il sistema permette all'utente di eliminare il testo generato da un agente esterno                                                                                                | UC-2.0, UC-2.2, UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5.*, UC-2.6                   |
| RO-F-24   | Il sistema consente all'utente di avviare l'analisi del testo selezionato o dell'intero testo utilizzando il cappello scelto                                                      | UC-2.7, UC-2.7.*                                                   |
| RO-F-25   | Il sistema permette l'invio di un prompt scritto dall'utente per la generazione del testo tramite agente esterno                                                                  | UC-2.8                                                             |
| RO-F-26   | Il sistema permette la modifica del testo generato inserito nell'editor                                                                                                           | UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5.*, UC-2.8, UC-2.11                          |
| RO-F-27   | Il sistema permette la modifica del prompt da inviare ad un agente esterno                                                                                                        | UC-2.8, UC-2.9, UC-2.10, UC-2.11                                   |
| RO-F-28   | L'utente deve poter accedere alle azioni sul testo tramite agente esterno in ogni momento                                                                                         | UC-2.0                                                             |
| RO-F-29   | Ogni sezione che contiene testo ricevuto da un agente esterno include opzioni per eliminare o rigenerare il testo                                                                 | UC-2.0, UC-2.2, UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5.*                           |
| RO-F-30   | L'utente deve poter riassumere tutto o una parte selezionata del testo usando un agente esterno                                                                                   | UC-2.3                                                             |
| RO-F-31   | L'utente deve poter usare un agente esterno per riscrivere tutto o una parte selezionata del testo migliorandolo seguendo determinate specifiche come sintassi, stile e chiarezza | UC-2.4                                                             |
| RO-F-32   | L'utente deve poter tradurre il testo usando un agente esterno in: inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo e cinese mandarino                                              | UC-2.5.*                                                           |
| RO-F-33   | Se viene annullata prematuramente la generazione di testo, rimarrà ciò che è già stato generato                                                                                   | UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5.*                                           |
| RO-F-34   | L'utente può caricare/aprire un file dal proprio dispositivo all'interno dell'editor                                                                                              | UC-3.0, UC-3.0.0, UC-3.0.1                                         |
| RO-F-35   | Il sistema deve supportare il caricamento tramite dialogo di esplorazione file (file picker)                                                                                      | UC-3.0, UC-3.0.1                                                   |

| Requisito | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Casi d'uso correlati                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| RO-F-36   | Il sistema deve permettere all'utente di rimuovere il file che ha caricato (chiudendo il documento o l'editor)                                                                                                                               | UC3.0, UC-3.3                                                  |
| RO-F-37   | Il sistema deve permettere all'utente di annullare l'operazione di caricamento file                                                                                                                                                          | UC-3.0                                                         |
| RO-F-38   | Il sistema notifica l'errore se non riesce a caricare il file                                                                                                                                                                                | UC-3.1, UC-3.2                                                 |
| RO-F-39   | Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato PDF.                                                                                                                                                                      | UC-4.0, UC-4.1                                                 |
| RO-F-40   | Il sistema deve essere in grado di convertire il documento da Markdown al formato selezionato dall'utente.                                                                                                                                   | UC-4.0, UC-4.0, UC-4.1, UC-4.1.1, UC-4.1.2, UC-4.1.3, UC-4.1.4 |
| RO-F-41   | Il sistema deve controllare che il range di pagine inserito dall'utente sia valido (che non superi il numero di pagine presenti o che non sia un numero negativo).                                                                           | UC-4.2.1, UC-4.3.1                                             |
| RO-F-42   | Il sistema deve permettere di poter scaricare il file nel dispositivo dell'utente.                                                                                                                                                           | UC-4.0                                                         |
| RO-F-43   | Il sistema deve potersi collegare a un dispositivo di stampa.                                                                                                                                                                                | UC-4.3                                                         |
| RD-F-1    | Il sistema deve supportare l'uso di scorciatoie da tastiera per le operazioni di formattazione                                                                                                                                               | UC-1.8.*                                                       |
| RD-F-2    | Il sistema deve permettere di cambiare modalità di visualizzazione (Solo Editor, Solo Anteprima, Split View)                                                                                                                                 | UC-1.9                                                         |
| RD-F-3    | Il sistema deve supportare il caricamento tramite drag-and-drop (trascinamento file nell'area dell'editor)                                                                                                                                   | UC-3.0, UC-3.0.0                                               |
| RD-F-4    | L'utente deve visualizzare un menù di opzioni per le azioni da fare sul file (carica, nuovo, stampa, chiudi)                                                                                                                                 | UC-1.0, UC-3.0, UC-3.3                                         |
| RD-F-5    | Se sono presenti modifiche non salvate nell'editor, il sistema chiede conferma all'utente prima di caricare un nuovo file, permettendo di annullare l'operazione, per salvare il testo presente, o sovrascrivere il contenuto senza salvarlo | UC-3.0                                                         |
| RD-F-6    | Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato MD.                                                                                                                                                                       | UC-4.1.1                                                       |
| RD-F-7    | Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato HTML.                                                                                                                                                                     | UC-4.1.2                                                       |
| RD-F-8    | Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato ODT.                                                                                                                                                                      | UC-4.1.3                                                       |
| RD-F-9    | Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato DOCX.                                                                                                                                                                     | UC-4.1.4                                                       |
| RD-F-10   | L'utente deve poter scegliere se esportare l'intero documento, un range di pagine o una quantità selezionata di pagine.                                                                                                                      | UC-4.2, UC-4.2.1                                               |

| <b>Requisito</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                | <b>Casi d'uso correlati</b>                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| RD-F-11          | Il sistema deve permettere all'utente di scegliere se stampare tutto il documento o una quantità selezionata di pagine.           | UC-4.3, UC-4.3.1                                 |
| ROP-F-1          | L'utente può ricercare parole nel testo attraverso l'editor                                                                       | UC-1.10                                          |
| ROP-F-2          | Il sistema separa visivamente il testo generato e quello utente                                                                   | UC-2.0, UC-2.2, UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5, UC-2.5.* |
| ROP-F-3          | La sezione viene colorata in base al tipo di operazione che viene fatta                                                           | UC-2.2                                           |
| ROP-F-4          | Il sistema offre esempi per la richiesta di generazione di testo a partire da un estratto                                         | UC-2.8                                           |
| ROP-F-5          | Il sistema permette di inserire un grafico generato, con dati presenti nel testo, scelto tra diversi tipi disponibili all'utente  | UC-2.9                                           |
| ROP-F-6          | Il sistema permette di inserire una tabella generata con dati presenti nel testo                                                  | UC-2.9                                           |
| ROP-F-7          | Il sistema permette di inserire una mappa concettuale generata con dati presenti nel testo                                        | UC-2.10                                          |
| ROP-F-8          | Il sistema permette di inserire una formula matematica generata con dati presenti nel testo                                       | UC-2.11                                          |
| ROP-F-9          | Il sistema permette all'utente di avviare la generazione di testo tramite un comando rapido /genera seguito da un prompt testuale | UC-2.8                                           |
| ROP-F-10         | Il sistema deve permettere all'utente di inserire le proprie credenziali (username e password) per il login                       | UC-5.0                                           |
| ROP-F-11         | Se le credenziali sono errate il sistema deve non far autenticare l'utente                                                        | UC-5.0                                           |
| ROP-F-12         | Il sistema deve permettere all'utente di potersi registrare tramite uno username e una password                                   | UC-5.1                                           |
| ROP-F-13         | Il sistema deve impedire la registrazione in caso ci sia uno username uguale nel database                                         | UC-5.1                                           |
| ROP-F-14         | Il sistema deve salvare nel database le password criptate in fase di registrazione                                                | UC-5.1                                           |
| ROP-F-15         | Il sistema deve permettere ad un utente autenticato di poter eliminare il proprio account                                         | UC-5.2                                           |
| ROP-F-16         | Il sistema in caso di eliminazione account deve eliminare i dati dal database                                                     | UC-5.2                                           |
| ROP-F-17         | Le operazioni di eliminazione dell'account devono richiedere una conferma esplicita da parte dell'utente                          | UC-5.2                                           |
| ROP-F-18         | Il sistema deve terminare la sessione nel caso un account venga eliminato                                                         | UC-5.2                                           |
| ROP-F-19         | Il sistema deve permettere ad un utente di vedere i file che ha salvato                                                           | UC-5.3                                           |

| <b>Requisito</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                   | <b>Casi d'uso correlati</b> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ROP-F-20         | Il sistema deve permettere ad un utente autenticato di selezionare un file dall'elenco e aprirlo                     | UC-5.3                      |
| ROP-F-21         | Il sistema deve consentire all'utente di annullare l'operazione di apertura senza recuperare alcun file dal database | UC-5.3                      |
| ROP-F-22         | Il sistema deve permettere all'utente l'apertura di un file salvato e visibile all'utente                            | UC-5.3                      |
| ROP-F-23         | Il sistema deve permettere il salvataggio di un file in un sistema di persistenza non locale                         | UC-5.4                      |
| ROP-F-24         | Il sistema deve associare ogni file al suo creatore                                                                  | UC-5.4                      |
| ROP-F-25         | L'utente può effettuare il logout in ogni momento e terminare la propria sessione                                    | UC-5.5                      |

Tabella 2: Tabella dei requisiti funzionali

### 4.2.3 Requisiti di Vincolo

I requisiti di vincolo<sub>G</sub> rappresentano le limitazioni entro le quali il progetto deve essere sviluppato. A differenza dei requisiti funzionali, questi non derivano da scelte progettuali del team, ma sono imposizioni esterne dettate dal committente, da normative o da limiti tecnologici. Questi comprendono i vincoli tecnologici, architetturali e organizzativi.

| Requisito | Descrizione                                                                                                                                                                               | Casi d'uso correlati                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RO-V-1    | L'applicazione deve essere accessibile via browser e necessita di connessione internet                                                                                                    | UC-1.0                                                                                               |
| RO-V-2    | Il sistema deve supportare nativamente la codifica dei caratteri Unicode (UTF-8) per garantire la leggibilità di testi multilingua                                                        | UC-1.10                                                                                              |
| RO-V-3    | Il formato di input e storage del testo deve essere Markdown                                                                                                                              | UC-1.0, UC-1.1                                                                                       |
| RO-V-4    | L'agente esterno applica modifiche esclusivamente al testo selezionato. Un contesto aggiuntivo può essere fornito solo a scopo interpretativo e non deve essere alterato.                 | UC-2.0                                                                                               |
| RO-V-5    | Il testo generato da un agente esterno viene inserito nella posizione del cursore, se presente nell'editor, altrimenti in fondo al testo                                                  | UC-2.0, UC-2.2                                                                                       |
| RO-V-6    | L'agente esterno deve avere istruzioni sufficienti affinché il testo riscritto sia corretto grammaticalmente, sintatticamente e semanticamente e deve riflettere la richiesta dell'utente | UC-2.4                                                                                               |
| RO-V-7    | Le sezioni create per la traduzione di un testo specificheranno la lingua di partenza e di fine                                                                                           | UC-2.5.*                                                                                             |
| RO-V-8    | All'agente esterno devono essere passate delle istruzioni ottimizzate per garantire una traduzione accurata nella lingua selezionata                                                      | UC-2.5, UC-2.5.*                                                                                     |
| RO-V-9    | Il sistema espone la sua limitazione nell'eseguire un'azione richiesta se i dati inviati non rispettano i limiti dell'agente esterno                                                      | UC-2.9, UC-2.10, UC-2.11                                                                             |
| RO-V-10   | Il caricamento e la lettura del file devono avvenire localmente tramite le API del browser (es. File API), senza inviare il contenuto a un server                                         | UC-3.*                                                                                               |
| RO-V-11   | L'operazione di esportazione o stampa non deve alterare o chiudere il documento originale nell'editor.                                                                                    | Tutti gli UC-4                                                                                       |
| RO-V-12   | Il sistema deve collegarsi ad un LLM tramite API REST                                                                                                                                     | UC-2.0, UC-2.2, UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5, UC-2.5.x, UC-2.7, UC-2.7.x, UC-2.8, UC-2.9, UC-2.10, UC-2.11 |

|         |                                                                                                                    |                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RD-V-1  | Il sistema deve supportare l'importazione dei formati di file più comuni: markdown (.md, .markdown) e testo (.txt) | UC-3.0, UC-3.1 |
| ROP-V-1 | La password inserita dall'utente deve essere minimo 8 caratteri                                                    | UC-5.1         |
| ROP-V-2 | La password inserita dall'utente deve contenere almeno un carattere speciale                                       | UC-5.1         |
| ROP-V-3 | L'accesso ai file salvati nel database deve essere consentito solo ad utenti autenticati                           | UC-5.3         |
| ROP-V-4 | Il sistema deve impedire il salvataggio di file nel database da parte di utenti non autenticati                    | UC-5.4         |
| ROP-V-5 | Se il testo è già nella lingua da tradurre, l'utente viene avvisato e l'operazione viene interrotta                | UC-2.5.*       |

Tabella 3: Tabella dei requisiti di vincolo

#### 4.2.4 Requisiti di Qualità

I requisiti di qualità<sub>G</sub> specificano le caratteristiche intrinseche del software. Non descrivono nuove funzioni, ma stabiliscono *come* il sistema deve erogare quelle esistenti.

| Requisito | Descrizione                                                                                                                                      | Casi d'uso correlati                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| RO-Q-1    | Il sistema deve compilare il testo markdown in un breve lasso di tempo                                                                           | UC-1.0, UC-1.1                                                                       |
| RO-Q-2    | Il sistema deve fornire messaggi di errore chiari se l'editor non risponde o se l'anteprima fallisce                                             | UC-1.0, UC-1.1                                                                       |
| RO-Q-3    | L'aggiornamento dell'anteprima compilata deve avvenire in tempi brevi dopo la richiesta di compilazione                                          | UC-1.0, UC-1.1                                                                       |
| RO-Q-4    | L'agente esterno deve rispondere sempre in tempi brevi, o restituire errore                                                                      | UC-2.*                                                                               |
| RO-Q-5    | Le opzioni, relative alle operazioni con agente esterno, non devono sparire in maniera poco intuitiva muovendo il mouse                          | UC-2.0                                                                               |
| RO-Q-6    | Il testo creato si comporta come qualunque altro testo generato da un agente esterno: facilmente riconoscibile e sempre modificabile dall'utente | UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5., UC-2.6, UC-2.7, UC-2.7,x, UC-2.8, UC-2.9, UC-2.10, UC-2.11  |
| RO-Q-7    | Il sistema mostra un messaggio in caso di errore durante la generazione di contenuto                                                             | UC-2.3, UC-2.4, UC-2.5.*, UC-2.6, UC-2.7, UC-2.7.*, UC-2.8, UC-2.9, UC-2.10, UC-2.11 |
| RO-Q-8    | Il sistema deve fornire un feedback visivo immediato all'utente (messaggio di errore o di successo) al termine del tentativo di caricamento file | UC-3.0, UC-3.1, UC-3.2                                                               |
| RO-Q-9    | Il sistema deve validare il formato del file caricato e impedire il caricamento di formati non supportati                                        | UC-3.1                                                                               |
| RO-Q-10   | Il sistema deve validare le dimensioni del file caricato e impedire il caricamento di file che superano una dimensione massima                   | UC-3.2                                                                               |
| RO-Q-11   | Il sistema deve impedire il caricamento di file corrotti                                                                                         | UC-3.0, UC-3.1                                                                       |
| RO-Q-12   | La dimensione massima consentita per il caricamento di un file deve essere limitata a una soglia definita e ragionevole                          | UC-3.0, UC-3.2                                                                       |
| RO-Q-13   | Il sistema deve avvisare l'utente della buona riuscita o di eventuali errori durante il download.                                                | UC-4.0, UC-4.1                                                                       |
| RO-Q-14   | Il sistema deve avvisare l'utente in caso di errore durante l'invio del documento alla stampante.                                                | UC-4.3                                                                               |

|         |                                                                                                                                          |                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| RO-Q-15 | Il sistema deve poter permettere di visualizzare sia il testo in lingua originale che la traduzione generata                             | UC-2.5, UC-2.5.x           |
| RD-Q-1  | I messaggi di errore (per formato errato, file troppo grande o corrotto) devono essere esplicativi e suggerire all'utente come procedere | UC-3.0, UC-3.1, UC-3.2     |
| RD-Q-2  | L'operazione di caricamento e rendering di un file di dimensioni supportate deve completarsi in meno di 3 secondi                        | UC-3.0, UC-3.0.0, UC-3.0.1 |
| RD-Q-3  | Il parsing del contenuto del file deve essere robusto, garantendo che caratteri non validi non causino il crash dell'applicazione        | UC-3.*                     |
| RD-Q-4  | Il sistema deve fornire una visualizzazione in anteprima del documento nel formato selezionato prima di procedere al download.           | UC-4.0, UC-4.1             |
| RD-Q-5  | Il sistema deve permettere all'utente di scegliere il nome del file prima di scaricare il documento.                                     | UC-4.0, UC-4.1             |
| RD-Q-6  | Il sistema deve permettere la visualizzazione in anteprima del documento prima dell'invio del comando di stampa.                         | UC-4.3                     |
| ROP-Q-1 | Il sistema deve mostrare un messaggio di errore non specifico nel caso di fallimento del login                                           | UC-5.0                     |
| ROP-Q-2 | Il sistema deve avvisare l'utente che lo username è già stato usato                                                                      | UC-5.1                     |
| ROP-Q-3 | Il sistema propone all'utente di effettuare il login o scegliere un nuovo username                                                       | UC-5.1                     |
| ROP-Q-4 | Il sistema mostra i file salvati in ordine cronologico                                                                                   | UC-5.3                     |
| ROP-Q-5 | Il sistema deve notificare all'utente il fallimento del salvataggio                                                                      | UC-5.4                     |

Tabella 4: Tabella dei requisiti di qualità

## 5 Riepilogo

| <b>Tipologia</b> | <b>O</b>  | <b>D</b>  | <b>OP</b> | <b>Totale</b> |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| Funzionali       | 43        | 11        | 25        | 79            |
| Vincolo          | 12        | 1         | 5         | 18            |
| Qualità          | 15        | 6         | 5         | 26            |
| <b>Totale</b>    | <b>70</b> | <b>18</b> | <b>35</b> | <b>123</b>    |

Tabella 5: Riepilogo dei requisiti